分类号 _____ 学校代码 10590

UDC _____ 密　　级 _____

硕士学位论文

面向信息年龄的随机接入机制的提出及性能分析

学位申请人姓名　许癸铭

学位申请人学号　2310434084

专业（领域）名称　通信工程（含宽带网络、移动通信等）

学　位　类　别　电子信息

学院（部、研究院）　电子与信息工程学院

导　师　姓　名　顾一帆

二〇二六年六月

深圳大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文 面向信息年龄的随机接入机制的提出及性能分析 是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律后果由本人承担。

论文作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

深圳大学
学位论文使用授权说明

本学位论文作者完全了解深圳大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属深圳大学。学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其他机构送交论文的电子版和纸质版，允许论文被查阅和借阅。本人授权深圳大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密学位论文在解密后适用本授权书）

论文作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘 要

随着物联网的高速发展，越来越多的设备接入了通信网络，并且广泛分布于现代社会的各个领域，这极大地推动了对高效、低功耗、大规模连接通信技术的需求。例如，在城市中部署大规模的传感器网络，实现对环境的实时监测与优化；而在工业自动化领域，设备间的互联互通是提升生产效率的关键。在这些应用场景中，设备极其依赖周边环境的实时信息以进行可靠的决策，因此对信息的时效性提出了严苛的要求。为了准确刻画这种信息的新鲜度，信息年龄（Age of Information，AoI）这一重要性能指标被提出并受到广泛关注，学术界也涌现出了许多具有代表性的面向 AoI 的随机接入机制。

然而，这些随机接入机制存在一定的局限性，因为它们没有正视信道碰撞所带来的影响。针对这一问题，本文做了如下工作：

1. **提出了等待随机接入机制。**该机制不依赖全局统筹，而是在设备成功传输后强制其进行一段时间的退避，主动为网络让渡传输机会；同时在遭遇碰撞后引入随机退避以打散并发流量。该机制为缓解高并发场景下的持续碰撞死锁提供了务实的底层 MAC 层协议方案。

2. **构建等待 ALOHA 协议并进行性能分析。**将等待机制应用到无载波侦听环境下的等待 ALOHA 中，利用马尔可夫链对系统进行建模，严格推导了稳态自洽方程。为了规避多节点耦合下复杂的无穷卷积运算，创新性地引入了近似匹配的分析方法，成功推导出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

3. **构建等待 CSMA 协议并进行性能分析。**将等待机制应用到更加复杂、更贴近真实物理层环境的 CSMA 网络中，在充分考虑变长系统时隙的基础上，利用马尔可夫链对系统进行建模，推导了考虑微时隙冻结特性的稳态自洽方程。沿用近似匹配的分析方法，对等待 CSMA 下的 AoI 相关指标也进行了闭式推导。

4. **仿真验证与理论价值总结。**在具有一定规模的通信网络中，本文提出的等待机制能够有效应对真实非理想环境下的信道碰撞。仿真结果证明，适度的主动退避不仅不会加剧信息老化，反而是提升系统整体时效性的有效途径，为未来

高并发场景下的 MAC 层协议提供了一种设计思路。此外，本文所推导的解析闭式在仿真中也证明了准确性，可以作为已知结论为后续的研究提供助力。

关键词： 随机接入，信息年龄，性能分析

ABSTRACT

With the rapid development of the Internet of Things (IoT), an increasing number of devices are connected to communication networks and widely distributed across various fields of modern society, which greatly drives the demand for efficient, low-power, and massive-connectivity communication technologies. For example, deploying large-scale sensor networks in cities enables real-time environmental monitoring and optimization; in the field of industrial automation, the interconnection among devices is key to improving production efficiency. In these application scenarios, devices heavily rely on real-time information from the surrounding environment to make reliable decisions, thus imposing stringent requirements on information timeliness. To accurately measure the freshness of this information, an important performance metric called Age of Information (AoI) has been proposed and received widespread attention, leading to the emergence of many representative AoI-oriented random access mechanisms in academia.

However, these random access mechanisms have certain limitations because they fail to address the impact of channel collisions. To tackle this issue, this thesis conducts the following work:

1. **Proposal of the Wait Random Access Mechanism.** This mechanism does not rely on global coordination; instead, it forces a device to back off for a certain period after a successful transmission, proactively yielding transmission opportunities to the network. Meanwhile, it introduces a random backoff logic after encountering a collision to disperse concurrent traffic. This mechanism provides a pragmatic underlying MAC layer protocol solution to alleviate continuous collision deadlocks in high-concurrency scenarios.

2. **Construction and Performance Analysis of the Wait-ALOHA Protocol.** The wait mechanism is applied to Wait-ALOHA in an environment without carrier sensing. A Markov chain is utilized to model the system, and the steady-state self-consistent

equations are rigorously derived. To circumvent the complex infinite convolution operations caused by multi-node coupling, an approximate matching analysis method is innovatively introduced, successfully deriving the closed-form expressions for the average AoI and the AoI violation probability.

3. **Construction and Performance Analysis of the Wait-CSMA Protocol.** The wait mechanism is extended to a more complex CSMA network that closer resembles the real physical layer environment. Fully considering the variable-length system slots, a Markov chain is used to model the system, and the steady-state self-consistent equations accounting for the mini-slot freezing characteristics are derived. Following the same approximate matching analysis method, closed-form derivations for the AoI metrics under Wait-CSMA are also obtained.

4. **Simulation Verification and Summary of Theoretical Value.** In communication networks of a certain scale, the wait mechanism proposed in this thesis can effectively cope with channel collisions in real, non-ideal environments. Simulation results demonstrate that moderate proactive backoff not only does not exacerbate information aging but is an effective way to enhance the overall timeliness of the system, providing a design perspective for MAC layer protocols in future high-concurrency scenarios. Furthermore, the analytical closed-form expressions derived in this thesis have been proven accurate in simulations and can serve as known conclusions to facilitate future research.

Key words: Random access, Age of information, Performance analysis

目 录

符号和缩略语说明

IoT	物联网（Internet of Things）
3GPP	第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project）
mMTC	海量机器类通信（Massive Machine Type Communications）
CSI	信道状态信息（Channel State Information）
MAC	媒体接入控制（Medium Access Control，MAC）
AoI	信息年龄（Age of Information）
PAoI	峰值信息年龄（Peak Age of Information）
CSMA	载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access）
CSMA/CD	带有冲突检测的载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access/collision detection）
SHS	随机混合系统（Stochastic Hybrid Systems）
BEB	二进制指数退避（Binary Exponential Backoff）
DCF	分布式协调功能（Distributed Coordination Function）
ACB	基于访问类限制（Access Class Barring）
LCFS	后到先服务（Last-Come First-Served）
DTMC	离散时间马尔可夫链（Discrete-time Markov chain）
AP	接入点（Access Point）
DIFS	DCF 帧间隔（Distributed Inter-frame Spacing）

第一章　绪论

1.1　研究背景及意义

随着物联网（IoT，Internet of things）技术的快速发展，连接设备的数量呈指数增长，预计未来将有数百亿台设备接入通信网络 [?]。这些设备广泛分布于智能家居、工业自动化、智慧城市、环境监测等领域，形成了一个庞大的生态系统 [?]。这一趋势推动了对高效、低功耗、大规模连接通信技术的需求，特别是在设备密集且数据传输量低的场景中尤为突出 [?]。针对这种需求，3GPP 提出了海量机器通信（Massive Machine Type Communications，mMTC）作为 5G 通信的三大应用场景之一 [?]，mMTC 专注于支持大量设备的连接，满足小数据包高频次传输的需求 [?]。它催生了一系列新的应用，显著改变了各行各业的运作方式。例如，在智慧城市中，mMTC 技术支持了大规模部署的环境传感器网络，实现对空气质量、水资源消耗和垃圾处理的实时监测与优化 [?]。在工业自动化领域，mMTC 使得工业设备能够互联互通，促进了生产过程的智能化和效率提升 [?]。此外，mMTC 技术在远程医疗中得到了广泛应用，通过联网医疗设备实现患者生理参数的实时监测，为慢性病管理和远程健康指导提供了重要支持 [?]。mMTC 作为 5G 通信技术中备受瞩目的典型应用场景，不仅是当今众多科研工作者的研究热点，更是构建实现万物互联的全球物联网的基石 [?]。

在 mMTC 场景中，所传输的数据可以大致分为两类：传感类数据和控制类数据 [?]。这两类数据由于应用场景的不同，其性能指标关注的重点也各不相同。其中，传感类数据主要用于监测环境或设备状态，例如环境温度、湿度、空气质量、设备运行状态等 [?]。这类数据的价值取决于其新鲜度，即数据能够反映目标状态的实时性 [?]。传统的时延、吞吐量均无法有效刻画信息时效性 [?]，具体而言，优化吞吐量需要各个传感器采纳较高的采样率，使得网络的通信资源得以被充分利用，即接近满负荷运行。但与此同时，这样的方式会导致网络拥塞，导致数据包在节点队列中经历漫长的等待，使得数据变得老旧过时。即使数据最终能够成功送达，也已沦为丧失应用价值的老旧数据 [?]。而优化时延往往需要保证网络通畅、减少排队与传输等待，因此常采用更稀疏的采样策略，使得发送频率更低，从而减少拥塞，降低排队时长和端到端延迟。尽管这种做法使得零星产生的数据包能够被瞬间传输，但接收端却会因此陷入长期的状态更新盲区，无法

持续、连贯地捕获节点的最新动态。换言之就是数据的传输十分迅速，但数据的时效性也无法得到保障 [**?**]。因此，时延、吞吐量这两个指标均存在局限性，无法有效地刻画信息时效性，因此无法良好的服务于 mMTC 场景。为解决上述问题，信息年龄 (Age of Information，AoI) 作为一个新型性能评价指标被提出，并得到学界的广泛关注 [**?**]。该指标从信息接收端定义时效性度量标准，其定义为自最近接收到的传感数据生成时刻起至当前时刻的时间间隔。较低的 AoI 意味着数据包更加新鲜，因此接收端能够据此作出更好的决策，从而显著提升工业物联网中状态感知系统的实时响应能力 [**?**]，所以，AoI 是需要重点关注的核心指标之一。

在这种存在大规模设备连接的物联网场景下，由于接入网络的设备数量极为庞大，传统的中央控制方式已经不再适用 [**?**]。因为这种方式需要高效协调每个设备的接入时序和资源分配，然而，设备数的激增导致中央控制的复杂度显著上升，难以满足实时性和可扩展性的要求 [**?**]。正因如此，随机接入方式成为了一种更合理的选择，因为它避免了对全局状态信息的精确掌控，能够在低复杂度的情况下支持大规模设备的动态接入，此外，其分布式特性使得网络具有较好的鲁棒性，能够适应设备加入或退出的动态变化 [**?**]。然而，随机接入方式也存在明显的缺点，即接入冲突。当多个设备在同一时隙尝试接入相同的资源时，会发生冲突，导致数据包传输失败。这种情况下，退避算法被广泛应用，通过调节冲突设备的重传时间来减少冲突和优化资源利用率 [**?**]。因此退避算法的设计对于随机接入机制的性能至关重要。现有的退避算法通常以特定的性能指标为优化目标，如最大化网络吞吐量、最小化数据包传输时延或最小化 AoI。这些目标虽然适用于某些特定场景，但在实际工业应用中却并不完全符合需求。在高度敏感的工业物联网中，系统性能往往受制于极端恶劣的个别情况，因此它们不仅关注平均指标，还关注设备的违规概率，比如 AoI 超过预设门限的概率 [**?**]。一个理想的退避算法不仅要关注平均性能的优化，还要保证整个网络中每个设备的公平性，使得所有设备都能及时地更新其数据包。

然而，现有的退避算法在这一点上存在不足。它们往往偏向于优化某些设备的性能，来牺牲其他设备的接入机会。这种不平衡可能导致某些设备的违规概率过高，从而无法满足实际工业场景中的需求。尤其是在任务紧急性分布不均的情况下，这种优化策略可能进一步加剧网络的不公平性，与工业中强调的低违规概率的目标明显不符 [**?**]。因此，为了更好地满足工业需求，本文提出了一种新的

面向 AoI 的随机接入机制，以提高工业系统中的稳定性和可靠性。

1.2　国内外研究现状

1.2.1　面向信息年龄的接入机制研究现状

物联网的发展带动了诸如环境监测、车联网以及工业自动化等新型业务，在这些场景中，接收端对信息的实时性有着极高的要求，因为它极其依赖周边信息来进行可靠的决策。在无线通信网络中，MAC 协议的设计对发送到接收端的信息新鲜度有着直接的影响，因此，选择一个合理的接入机制是非常重要的。然而，早期的接入机制主要围绕最大化系统吞吐量与最小化传输时延两大指标展开 [**?**]。正如前面所分析的，吞吐量与时延并不能作为一个刻画信息新鲜度的指标，如果在物联网场景下直接套用面向它们所优化的接入机制，会对系统的安全性和稳定性造成巨大的打击。因此，我们有两个问题需要解决：一是找到能刻画信息新鲜度的指标，二是找到合理的接入机制来保证信息的新鲜度。

针对第一个问题，Kaul 等人在 2012 年针对车载自组织网络的状态更新场景正式提出了 AoI 这一概念 [**?**]。在 [**?**] 中，AoI 被严格定义为：从接收端的视角出发，自最近接收到的传感数据生成时刻起至当前时刻的时间间隔。相较于时延，AoI 包含了两部分：一是数据包在网络中的逗留时间，二是两个连续到达的有效状态更新之间的时间间隔。AoI 的提出引来了学术界的广泛关注，许多学者也纷纷投身到面向 AoI 的接入机制研究中来。

1. **从集中式调度到随机接入的演进**

早期围绕 AoI 优化的研究大多聚焦于统筹调度的集中式网络。在集中式调度中，中心节点被假设能够获取网络中所有节点的实时年龄状态、队列信息以及信道状态信息（Channel State Information，CSI），从而在每个时隙做出全局最优的传输决策。最初的集中式调度往往采用直观的贪婪策略，即在每个时隙调度当前 AoI 最大的节点进行传输。然而，研究表明，当不同节点的信道条件或数据包到达率存在异构性时，纯粹的贪婪策略会导致信道较差的节点频繁占用资源却无法成功传输，从而拖累系统整体的年龄性能。为此，Kadota 等人针对无线广播网络提出了基于最大权重策略的集中式调度算法，将节点的信道可靠性与当前 AoI 结合分配权重，以做出最优的传输策略。他们证明了其在最小化平均 AoI 方面的近似最优性，且具有良好的吞吐量表现 [**?**]。

为了进一步在严格的无线资源约束下求得理论最优解，大量学者将 AoI 的集中式调度问题建模为非稳态多臂老虎机（Restless Multi-Armed Bandit, RMAB）问题 [**?**]。Maatouk 等人利用 Whittle 指数框架，为资源受限的多节点网络推导了低复杂度的指数调度策略，证明了在节点数量趋于无穷时，基于 Whittle 指数的调度方案能够实现 AoI 的极致优化 [**?**]。此外，Hsu 等人对具有随机数据包到达特征的集中式调度机制进行了深入的排队论建模，探讨了数据包管理策略与调度算法的联合优化问题 [**?**]。Ceran 等人则进一步考虑了混合自动重传请求（HARQ）机制下的 AoI 集中式调度，揭示了资源约束下重传次数与信息新鲜度之间的权衡关系 [**?**]。

尽管上述集中式调度策略在理论上能够达到 AoI 性能的全局最优或近似最优，但其严苛的假设条件在实际网络中难以满足。首先，集中式调度需要基站实时、连续地收集所有节点的当前年龄与队列状态，这在海量 IoT 设备并发接入的大规模网络中会产生极其庞大的信令开销。其次，在许多自组织网络或去中心化的物联网场景中，根本不存在这样一个具备全局视野的中心调度节点 [**?**]。因此，设计低开销、易扩展、面向 AoI 的分布式随机接入机制，成为了学术界解决大规模 IoT 网络状态更新问题的核心路径与必然演进方向。

2. **基于 ALOHA 的随机接入机制研究**

作为最基础、实现最轻量化的分布式接入协议，ALOHA 框架下的 AoI 优化方案在近年来得到了极其广泛的探讨。学者们试图通过修改节点的接入概率或引入不同形式的退避规则，来抑制盲目并发带来的信道碰撞并降低系统年龄。Jiang 等人最早探讨了根据节点当前 AoI 动态分配接入概率的策略，证明了通过优先保障陈旧节点的传输，可以显著降低系统的平均 AoI [**?**]。随后，Zhan 等人进一步针对平均峰值 AoI 的优化，联合设计了节点的基于年龄的接入概率与数据包到达率 [**?**]。此外，部分学者结合博弈论提出了基于年龄的自私接入博弈模型，节点在考虑传输成本的前提下自适应调整接入策略，以期在抑制碰撞与降低 AoI 之间取得平衡 [**?**]。

尽管动态概率机制在理论上有效，但 Yavascan 和 Uysal 在文献 [**?**] 中指出，类似 SAT 的动态机制要求节点始终保持监听模式以估计网络中的活跃节点规模，这带来了极高的能耗，在功耗受限的 IoT 场景中极不现实。为此，他们提出了阈值 ALOHA 机制。该机制规定，节点在成功传输后直接进入休眠，只有当其 AoI

超过某一预设阈值 T 时，才被允许以一个固定的概率参与信道竞争。通过严密的稳态分析，他们证明了通过设定最优的年龄阈值，能够将参与竞争的活跃节点数量大幅压缩，从而显著降低碰撞。

3. 基于 CSMA 的随机接入机制研究

ALOHA 框架本身缺乏物理层面的冲突避免手段，导致其在信道拥塞时仍会引发大量盲目碰撞。为了进一步优化物联网设备的 AoI 性能，学者们将目光转向了具备载波监听能力的 CSMA 机制，通过在发送前进行信道探测，来降低冲突概率。

Maatouk 等人在 [**?**] 中指出，IEEE 802.11 DCF 这种标准的 CSMA 机制的设计初衷是最大化吞吐量并保证节点间的长期公平性。理论推导表明，相比于专门最小化 AoI 的策略，追求最大吞吐量的标准 CSMA 会带来显著的平均 AoI 性能损失。为了解决这一问题，Maatouk 提出了一种睡眠 CSMA 方案。该机制要求节点在每次成功发送数据包后进入一段睡眠期，退出信道竞争，睡眠时长为一个服从指数分布的随机数，通过这种方式将信道资源让渡给其他急需更新的节点。随后，Baiocchi 等人与 Wang 等人进一步将这种基于睡眠的 CSMA 机制拓展到了突发流量、有限缓存以及异构网络场景中，证明了其在实际场景下的有效性 [**?**] [**?**]。

为了进一步在分布式环境中逼近集中式调度的理论性能上限，Tripathi 等人提出了 Fresh CSMA 机制 [**?**]。他们认为固定的休眠参数无法适应动态的年龄演化，因此 Fresh CSMA 允许节点根据自身当前的 AoI 随机选择退避计数器。该机制巧妙地在分布式网络中模拟了集中式的最大权重调度策略，使得 AoI 越大的节点获得的退避计数器越小，从而在激烈的信道竞争中占据绝对优势。

4. 随机接入机制的研究现状总结

随着研究的不断发展，面向 AoI 的随机接入机制也在不断完善和进步。然而，纵观研究现状，即使是 ALOHA 框架下最有代表性的阈值 ALOHA，CSMA 框架下最有代表性的 Fresh CSMA 也都具有局限性。阈值 ALOHA 为成功传输的节点增加了静默期，以降低在信道中竞争的活跃节点数量，从而提高了成功发送的概率来降低 AoI。然而，如果节点数量激增，碰撞将不可避免的发生，由于阈值 ALOHA 缺乏碰撞后的处理措施，活跃节点数量将维持在较高的水平，节点难以成功发送，AoI 也无法下降到阈值以下。最终结果是：网络中几乎所有节点的

AoI 都突破了阈值，阈值 ALOHA 彻底失效。而 Fresh CSMA 在节点每次传输数据包后都根据自身的 AoI 选择退避计时器，AoI 越大的节点获得的退避计时器就越小，反之也是如此，这种机制所展现出的性能进一步逼近了集中式调度的理论性能上限。然而，Fresh CSMA 的分析建立在了“忽略信道碰撞”这一理想化的假设之上，假如这种零碰撞环境失效，其性能将遭受巨大的打击，这点在后续的章节中也将得到印证。

由此可见，现有接入机制的缺陷在于对碰撞这一客观物理现象的妥协与忽视。因此，我们需要一种正视并充分考虑碰撞因素的随机接入机制。除此之外要说明的是，在分析一个接入机制时，仅仅通过仿真是不够的，对其进行数学建模与性能的分析也是重要的环节，因为通过分析得到的理论结果可以更好地为我们提供指导。可以说，接入机制的完善与进步，与性能分析是脱不开干系的，因此研究性能分析的发展过程也是有必要的。

1.2.2　性能分析的研究现状

在随机接入机制的设计与评估中，理论性能分析发挥着不可替代的作用。在早期针对 ALOHA 的分析中，学者们多依赖于对全网信道流量的泊松假设，这种宏观概率模型虽然能够推导出吞吐量的理论极限，但无法精细刻画节点在复杂信道环境下的微观演化过程。而在后续普及的 CSMA/CA 接入网络中，节点间的信道状态又形成了极度复杂的强耦合——全网的碰撞概率取决于所有节点的当前退避状态，而个体的状态又受制于全网的碰撞概率。为了打破这种理论僵局，Bianchi 提出了一种具有里程碑意义的分析框架 [**?**]。他创新性地假设在稳态条件下，每个节点每次传输遭遇碰撞的概率是一个不受其他节点状态影响的独立常数。基于这一解耦假设，Bianchi 不仅将复杂的协议行为降维成一个可以求解的自洽方程体系，更成为了后续大量 MAC 层协议进行严谨理论推导的通用基准框架。

但当性能指标的分析重心转移到 AoI 后，系统状态的耦合变得更加棘手。因为 AoI 的演化不仅取决于数据的传输状态，更与连续数据包之间的生成间隔、节点的退避行为以及信道的瞬时竞争环境在时间维度上紧密耦合。从 AoI 的定义来看，在接收端没有新的数据包到达时，AoI 会不断上升，换言之，AoI 的大小与连续两次数据包的成功传输间隔是密不可分的。不妨记这个间隔为 Y，实际上，传

统求解平均 AoI 的方法里绕不开求解 Y 的期望。按照概率论中的求解思想，我们需要先求解 Y 的概率密度函数（Probability Density Function，PDF），再对其积分以得到期望值。然而，Y 在系统复杂度上升后也将变得难以分析，在多节点的通信网络中，由于碰撞的因素，节点可能要经历若干次传输才能成功发送，而不同协议又会对碰撞采取不同的处理措施，因此 Y 将由随机个随机变量相加得到，这种情况下求解 PDF 是极其困难的。而 PDF 难以求解，自然就难以分析平均 AoI。

为了解决这个问题，Yates 等人率先引入了随机混合系统（Stochastic Hybrid Systems, SHS）来分析多节点网络中的 AoI 演化 [**?**]。SHS 方法的核心思想是只关注系统的稳定状态，利用 Bianchi 模型的解耦思想，我们可以利用 SHS 对每一个节点的平均 AoI 进行单独的分析。具体而言，它先将网络中各个节点的平均 AoI 记为一个状态向量，接着去寻找会使这个状态发生变化的事件集合，最后将这两部分联立起来，构建一个稳态平衡方程，通过求解这个方程来得到平均 AoI。实际上，这个方程展开来后会变为一组常规的多元一次线性方程组，每一个未知数都对应一个节点的平均 AoI，我们只要求解这个方程组即可得到我们想要的结果，而不再需要考虑求解 Y 的 PDF。借助于 SHS 工具，Mollahosseini 等人评估了不同的可变退避机制在时隙 ALOHA 中对平均 AoI 的影响 [**?**]；Maatouk 等人则成功在 CSMA 环境中推导了平均 AoI 的闭式解 [**?**]；而 Tripathi 等人也借此对 Fresh CSMA 的年龄性能进行了严格的理论定界 [**?**]。

总体而言，借助 SHS 工具，学术界对平均 AoI 的分析已取得了丰硕的成果。然而，这也是问题所在，因为大多数研究的重心都集中在平均 AoI 的分析上，却鲜有专门针对 AoI 违规概率的分析论文。在工业自动化领域、车联网等新型物联网业务中，系统不仅关心信息有多新鲜，还关注 AoI 维持在一个安全阈值内的概率，即对 AoI 的违规概率有要求 [**?**]。实际上，SHS 工具并不适用于求解 AoI 违规概率，在利用它求解平均 AoI 时，我们只关注均值，而不关心数据的离散程度，由此绕开了求解 PDF 的问题，然而在求解违规概率时，我们无法再绕开它了，因为要知道 AoI 大于阈值的概率，需要清楚 AoI 变化的具体分布，自然需要去求解 PDF，然而 PDF 的求解又十分复杂，导致 AoI 违规概率的求解受阻。因此，我们需要一种新的分析方法来解决这个问题，帮助我们分析 AoI 的违规概率。

1.3　本文主要贡献

针对现有面向 AoI 的随机接入机制的局限性，以及现有理论分析工具在求解 AoI 违规概率时所面对的技术壁垒，本文提出了一种正视碰撞因素的随机接入机制，并提出一套数学近似分析方法来实现对系统 AoI 违规概率的闭式推导与性能评估。本文的主要工作与贡献可概括为以下四个方面：

1. **提出等待随机接入机制**

针对阈值 ALOHA 机制在高负载下由于缺乏碰撞后的退避措施而导致的“全网违规”失效问题，以及 Fresh CSMA 机制过度依赖“零碰撞”理想假设的脆弱性，本文提出了一种全新的**等待随机接入机制**。该机制的核心思想是正视信道碰撞的客观存在，在保留现有改进协议“成功传输后主动让步”的基础上，为节点在遭遇碰撞后引入了合理的等待与退避逻辑。通过引入这种确定的碰撞处理措施，本机制可打破高并发场景下的持续碰撞死锁，使网络在非理想的真实碰撞环境中依然能够维持较好的信息更新能力。

2. **等待 ALOHA 协议的构建与分析**

本文将所提出的等待机制首先应用于基础的等长时隙 ALOHA 框架，构建了等待 ALOHA 协议。在性能分析方面，为了简化复杂的多节点状态，本文引入了解耦假设，利用二维离散时间马尔可夫链对退避计时器和 AoI 的联合变化过程进行了建模，进而推导出了关于系统稳态工作点的非线性自洽方程，并证明了该方程解的存在性与唯一性。接着，本文分析了节点发生连续碰撞次数的几何分布特性，求解出了两次成功传输间隔的一阶与二阶矩，从而得到了平均 AoI 的计算闭式。在求解 AoI 违规概率时，为了绕开复杂的 PDF 无穷卷积计算难题，本文采用了一种基于矩匹配的近似策略，利用一个标准分布来拟合更新间隔的概率分布，成功推导出了 AoI 违规概率的计算闭式。

3. **等待 CSMA 协议的构建与分析**

考虑到 ALOHA 机制缺乏物理层面的碰撞避免手段，本文进一步将等待机制引入到具备载波侦听能力的 CSMA 框架中，设计了等待 CSMA 协议。在进行性能分析时，本文先利用马尔可夫链对系统状态进行建模。在考虑信道冻结特性的基础上，本文推导出了系统稳态工作点的自洽方程，并给出了保证方程解存在且

唯一的严格条件。本文充分考虑了 CSMA 中系统时隙长度会随信道状态变化的随机特性，在此基础上计算出了更新间隔的一阶与二阶矩。随后，继续沿用基于矩匹配的近似分析方法，成功推导出了等待 CSMA 机制下的平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

4. **机制的仿真验证与理论价值挖掘**

本文通过数值仿真，验证了理论推导闭式的高度准确性，使其可作为可靠的解析工具为后续研究提供助力。同时，通过与多种现有随机接入机制的横向对比评估，本文得出并验证了一个重要的结论：在具有一定规模的通信网络中，适度的主动退避不仅不会加剧信息老化，反而是打破信道拥塞、提升系统整体时效性的有效途径。这一结论为未来海量机器类通信场景下的高可靠 MAC 层协议设计提供了一种务实且稳健的思路。

1.4　论文章节安排

本文以优化大规模物联网通信场景下的信息时效性为核心目标，针对传统随机接入机制的不足，提出了一种考虑了碰撞因素的随机接入机制，并利用数学工具对其进行了性能分析。全文共分为五个章节，具体的组织结构安排如下：

第一章：绪论。本章首先阐述了本课题的研究背景及意义，指出了在设备海量接入的通信网络中保障信息新鲜度的核心挑战。随后，详细梳理了国内外在面向 AoI 的接入机制、性能分析的研究现状，剖析了现有机制与分析工具所面临的技术局限。最后，总结了本文的主要研究贡献，并给出了论文的整体章节安排。

第二章：相关理论与技术。本章为后续的协议分析奠定了坚实的理论基础。首先，详细介绍了信息年龄及其衍生指标的定义，并推导了一套适用于离散时间系统的通用计算框架。其次，系统地介绍了离散时间马尔可夫链的相关理论与核心性质，为后续章节中对系统稳态接入行为的建模提供了关键的数学工具。

第三章：等待 ALOHA 的提出及分析。本章将所提等待机制引入到时隙 ALOHA 的网络中，设计了等待 ALOHA 协议。我们利用二维离散时间马尔可夫链对节点的演化过程进行了建模，并严格论证了系统稳态自洽方程解的存在性与唯一性。随后，利用几何分布特性推导出更新间隔的一阶与二阶矩，并创新性地引入矩匹配的近似策略，成功绕开了复杂的无穷卷积求解，得出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。最后，通过仿真实验验证了理论闭式的准确性，并与

现有机制进行了性能对比分析。

第四章：等待 CSMA 的提出及分析。本章进一步将等待机制引入到具备载波侦听能力与变长系统时隙的 CSMA 网络中，设计了等待 CSMA 协议。针对 CSMA 机制的特性，我们利用马尔可夫链对系统进行建模，并推导了考虑微时隙冻结特性的自洽方程。在此基础上，充分考虑变长时隙的随机性并计算出更新间隔的前两阶矩，继续沿用矩匹配近似范式，成功推导出了该机制下时效性指标的计算闭式。本章末尾通过数值仿真与横向对比，揭示了等待 CSMA 协议在应对大规模并发碰撞、保障系统极端可靠性方面的突出优势。

第五章：总结与展望。本章对全文的研究工作进行了系统性总结，归纳了本文所取得的主要成果，客观分析了当前研究中存在的局限性，并对未来该领域的深入研究方向进行了展望。

第二章　相关理论与技术

2.1　AoI 相关概述与通用计算框架

在深入探讨具体的 MAC 协议之前，本节将首先对 AoI 这一核心评价指标进行详细的介绍，并利用几何分析与随机过程理论，推导出一套适用于后续各类具体退避算法的通用性能计算框架。

2.1.1　AoI 的定义与演化特性

考虑如图**??**所示的通信系统，该系统由一个传感器节点和一个远程接收机组成，传感器节点以速率 λ 持续地产生数据包，产生的数据包会被放到缓冲队列中，随后服务器会以 μ 的服务速率将数据包通过无线信道发送到远程接收机。

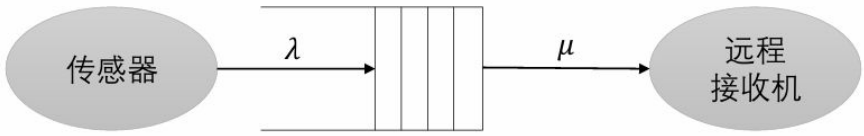


图 2-1 通信系统

设 t 为当前系统的观测时刻，$u(t)$ 为接收机在 t 时刻所掌握的最新数据包的生成时间，则 AoI 为

$$\Delta(t) = t - u(t) \tag{2-1}$$

该定义直观地反映了接收机当前所拥有的状态信息的陈旧程度。随着时间 t 的推移，如果接收机迟迟未收到新的状态更新，$u(t)$ 将保持不变，$\Delta(t)$ 就会随时间呈斜率为 1 的线性增长，图**??**直观的演示了这种变化趋势。假设从 $t = 0$ 处开始观测 AoI 为 Δ_0，在接收机没有收到新的数据包之前，AoI 随着时间线性增长，当 $t = t_1'$ 时，接收机成功接收到更新的数据包，此时 AoI 会下降，这种特性使得 AoI 随时间的变化曲线是呈锯齿状的。当 $t = t_2$ 时，节点处到来一个新的数据包，由于此时服务器还在处理 t_1 时刻到来的数据包，因此新数据包在被服务前还需要等待 W_2 的时间。

为了定量分析 AoI 的演化过程，我们对一些关键的系统随机变量进行定义。记 T_k 数据包更新的系统时间，X_k 为第 k 个数据包与第 $k-1$ 个数据包生成时

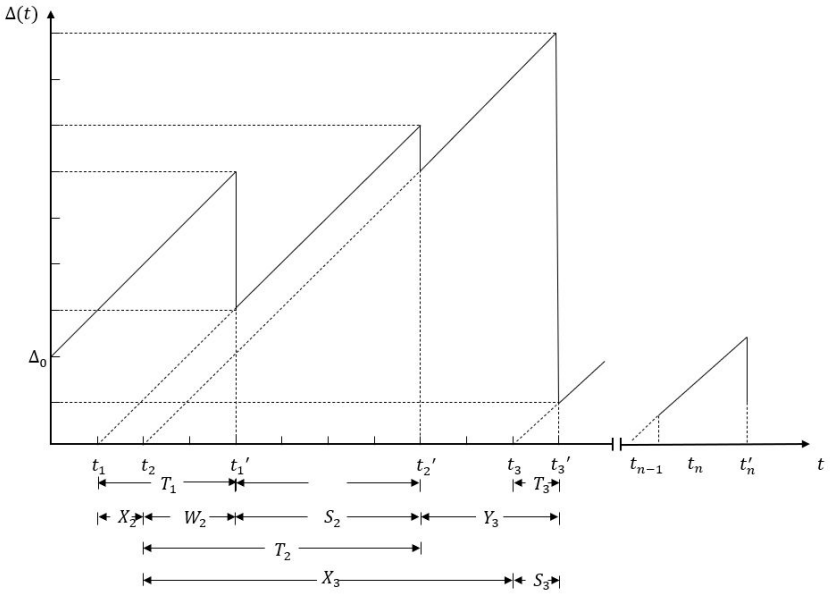


图 2-2 信息年龄变化趋势图

刻之间的时间间隔，S_k 为第 k 个数据包在服务端的实际服务时间，Y_k 为接收端成功收到第 $k-1$ 个与第 k 个数据包之间的更新时间间隔。从图**??**可以发现，当数据包到达的间隔 X 较小，如 $X_2 < T_1$ 时，由于上一个包仍未完成传输，因此新数据包需在队列中进行等待，直到上一个包传输完成，因此两次更新的间隔完全取决于新包的服务时间，即 $Y_2 = S_2$。反之，若数据包的到达非常稀疏，比如 $X_3 > T_2$，当新包到来时，由于上一个包早已传输完毕且信道处于空闲状态，系统经历了一段无包可传的空窗期，所以更新间隔将被拉长为 $Y_3 = X_3 + S_3 - T_2$。因此，对于 Y_k，我们可以总结出以下规律：

$$Y_k = \begin{cases} S_k, & \text{if } X_k \le T_{k-1} \\ X_k + S_k - T_{k-1}, & \text{if } X_k > T_{k-1} \end{cases} \tag{2-2}$$

2.1.2　AoI 的相关指标

为了在后续章节中对等待 ALOHA 和等待 CSMA 等具体协议进行定量的理论评估，我们需要基于上述锯齿波形，推导出通用的计算公式。

1. 平均 AoI

平均 AoI 用于衡量系统在长期运行平稳后的总体信息新鲜度，它是评估网络常规时效性的最核心指标。其数学本质是瞬时 AoI $\Delta(t)$ 在整个观测时间轴上的

时间平均值：

$$\Delta = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \Delta(t) dt \tag{2-3}$$

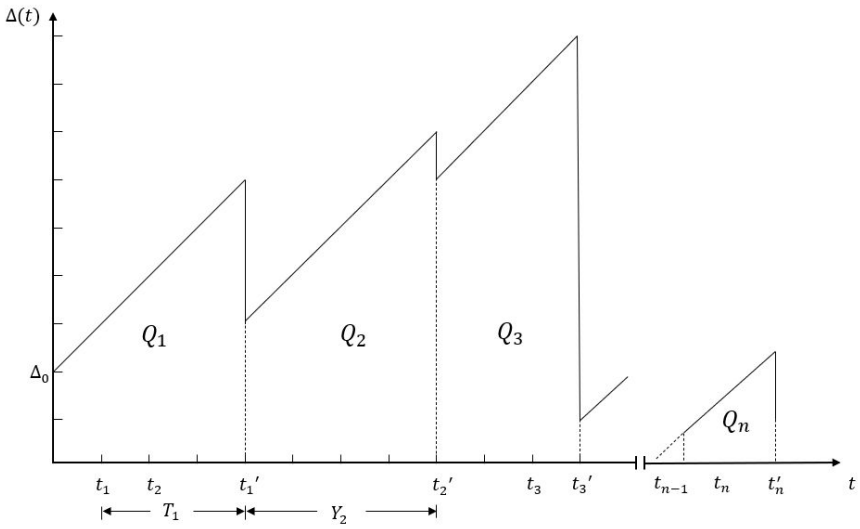


图 2-3 AoI 曲线的面积分解示意图

为了求解这一连续积分，我们可以采用几何面积分解法。将总观测时间 T 划分为 N 个不重叠的更新区间，每个区间由两次连续的数据包接收时刻 t'_{n-1} 和 t'_n 确定。令 Q_n 为第 n 个区间内 $\Delta(t)$ 曲线下方的面积，如图**??**所示，对梯形 Q_n 进行分析：

- 底边长度：$Y_n = t'_n - t'_{n-1}$；
- 左侧高度：在 t'_{n-1} 时刻，AoI 刚完成重置，值为上一个包的系统时间，即 T_{n-1}；
- 右侧高度：AoI 随时间线性增长，直到 t'_n 时刻重置，此时高度为 $T_{n-1} + Y_n$。

因此单个梯形 Q_n 的面积为：

$$\begin{aligned} Q_n &= \frac{1}{2} Y_n \big(T_{n-1} + (T_{n-1} + Y_n)\big) \\ &= \frac{1}{2} Y_n \big(2T_{n-1} + Y_n\big) \\ &= Y_n T_{n-1} + \frac{1}{2} Y_n^2 \end{aligned} \tag{2-4}$$

在总时间 T 内，曲线下方的总面积是所有梯形面积的总和，因此平均 AoI 的公式可重写为：

$$\Delta = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{N} Q_n \tag{2-5}$$

随着观测时间 T 的增加，数据包的总数 N 也趋于无穷，利用大数定理，我们可以将求和式的极限转化为离散随机变量的统计期望运算，即 $\frac{1}{N}\sum Q_n \to E[Q]$ 以及 $\frac{T}{N} \to E[Y]$，最后，我们得到了求解平均 AoI 的通用期望公式：

$$\Delta = \frac{E[Q]}{E[Y]} = \frac{E\left[Y_n T_{n-1} + \frac{1}{2}Y_n^2\right]}{E[Y]} = \frac{E[YT] + \frac{1}{2}E[Y^2]}{E[Y]} \tag{2-6}$$

该表达式具有极强的通用性。在后续的第三章和第四章中，无论具体的退避机制多么复杂，我们只需结合具体的系统模型，分别求解出该协议下的更新间隔期望 $E[Y]$、二阶矩 $E[Y^2]$ 以及交叉项期望 $E[YT]$，即可代入此公式迅速获得平均 AoI 的闭式解。

2. 峰值 AoI

与平均 AoI 关注系统的常态不同，峰值 AoI 旨在捕捉系统信息新鲜度在局部时刻的最差表现。它代表了接收端在迎来下一次状态刷新前夕，所忍受的最大信息陈旧度，即锯齿曲线在每次断崖式下降前所达到的尖峰值。令 t_k 为第 k 次成功接收的时刻，则第 k 个峰值定义为：

$$\mathrm{PA}_k = \lim_{t \to t_k^-} \Delta(t) = \Delta(t_k^-) = T_{k-1} + Y_k \tag{2-7}$$

对于一些对极端延迟极其敏感且容错率极低的工业控制应用而言，掌握系统的最差新鲜度情况至关重要。为了评估系统的长期最差性能水平，我们通常计算所有峰值的统计均值，即平均峰值 AoI。基于大数定理，当样本峰值数量 $K \to +\infty$ 时，其时间平均收敛于期望值：

$$\overline{\mathrm{PA}} = \lim_{K \to +\infty} \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathrm{PA}_k = \lim_{K \to +\infty} \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} (T_{k-1} + Y_k) \tag{2-8}$$

假设系统处于遍历且平稳的工作状态，上式可被极大简化为各个随机变量期望的线性叠加：

$$\overline{\mathrm{PA}} = E[T] + E[Y] \tag{2-9}$$

3. 信息年龄的违规概率

尽管平均 AoI 和峰值 AoI 分别刻画了系统的总体面貌和局部极值，但在自动驾驶、无人机协同等严苛场景中，系统往往存在一条不可逾越的“安全红线”。

只要信息陈旧度越过这条红线，系统就会面临崩溃的风险。因此，我们引入了信息年龄的违规概率：在系统漫长的运行周期中，AoI 超过某一预设的阈值 ω 的时间占比。其严格定义为：

$$\Pr\{\Delta > \omega\} = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\int_0^T \mathbf{1}_{\{\Delta(t)>\omega\}} dt \tag{2-10}$$

其中，$\mathbf{1}_{\{\Delta(t)>\omega\}}$ 为标准指示函数，当 $\Delta(t) > \omega$ 时取值为 1，反之取值为 0。

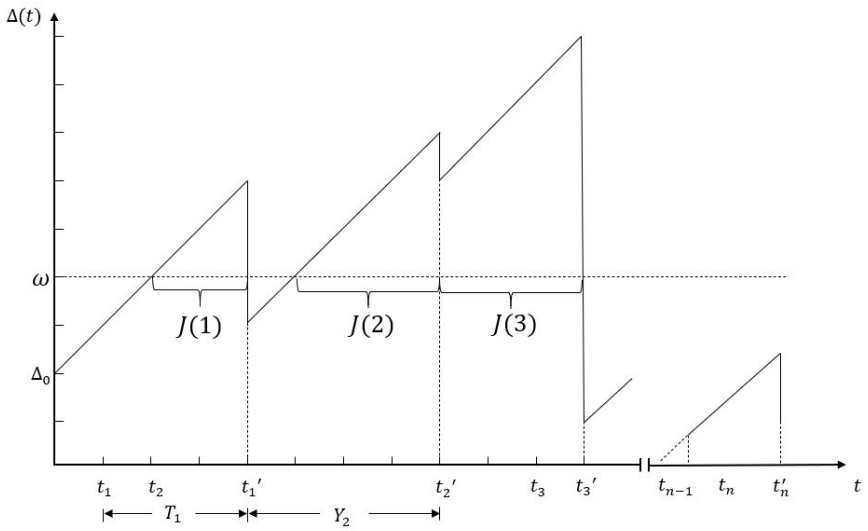


图 2-4 具有 ω 限制的 AoI 演化图

为了在离散的协议分析中计算这一连续概率，我们需要再次借助几何分解的思想。我们定义 $J(k)$ 为第 k 个更新周期，即区间 $[t'_{k-1}, t'_k]$ 内，AoI 曲线游离于安全阈值 ω 之上的持续时长，如图**??**所示。观察演化曲线可以清晰地发现，在一个周期内，AoI 是单调递增的，只有当该周期的峰值 PA_k 突破了阈值 ω，系统才会发生违规事件。由于曲线斜率为 1，超出部分的垂直高度与其在水平时间轴上的投影长度严格相等，因此单次更新周期内的违规时长 $J(k)$ 可以通过下式计算：

$$J(k) = \max(0, PA(k) - \omega) \tag{2-11}$$

按照与推导平均 AoI 完全一致的遍历性逻辑，假设在极长观测时间 T 内系统完成了 N 次数据包的更新，则总违规时间为 $\sum_{k=1}^{N} J(k)$。通过对式子进行变

换，AoI 违规概率的通用计算闭式可推演为：

$$\Pr\big(\Delta(t) > \omega\big) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\sum_{k=1}^{N} J(k) = \lim_{T\to+\infty} \frac{N}{T}\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} J(k) = \frac{E[J]}{E[Y]} \tag{2-12}$$

至此，我们分别建立了平均 AoI 与 AoI 违规概率的通用计算公式。在接下来的章节，我们会在具体的协议分析中利用这些公式，以此实现对不同协议时效性的定量评估与横向对比。

2.2　马尔可夫链相关概述

在后续的章节中，离散时间马尔可夫链（Discrete-time Markov chain, DTMC）是重要的理论分析工具，本节将系统地介绍它的相关理论。

2.2.1　马尔可夫链的定义

离散时间马尔可夫链是描述随机序列 $\{X_n : n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的一种数学模型。其核心特性是“无后效性”，即给定当前状态，未来演化与过去无关。具体地，设状态空间为可数集合 S，若对任意 n 及任意 $i_0, i_1, \dots, i_{n+1} \in S$ 有：

$$\begin{aligned}&\Pr(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0)\\&\quad = \Pr(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n)\end{aligned} \tag{2-13}$$

则称 $\{X_n\}$ 为马尔可夫链。

2.2.2　转移概率矩阵

为了定量刻画马尔可夫链在不同状态之间的演化规律，我们引入一步转移概率。假设可数集合 S 包含 N 个可能的状态，记为 $\{S_1, S_2, \dots, S_N\}$。定义 p_{ij} 为系统从当前状态 i 经过一个离散时间步后，一步转移到状态 j 的概率。显然，该概率必须满足非负性，即 $0 \le p_{ij} \le 1$。将系统中所有可能的状态转移概率按行与列排列，即可构建出刻画系统全貌的转移概率矩阵 P。该矩阵是一个 $N \times N$ 的方阵：

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \tag{2-14}$$

作为描述完备概率空间的随机矩阵，转移概率矩阵 P 具有一个极其重要的数学性质：即系统从任意状态 i 出发，在下一时刻必然转移到状态空间 S 中的某一个状态。因此，矩阵 P 中每一行的元素之和必须严格等于 1，即 $\sum_{j=1}^{N} p_{ij} = 1, \forall i \in S$。

2.2.3　马尔可夫链的核心性质

1. **齐次性**：马尔可夫链的转移概率不随时间而变化。对于任意时刻 t 和状态 i, j，一步转移概率满足：

$$P(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = P(X_2 = j \mid X_1 = i) = p_{ij} \tag{2-15}$$

即转移概率仅与“当前状态”和“目标状态 j”有关，与时刻 t 无关。

2. **可达性**：从状态 i 出发，经过有限步转移能到达状态 j，就称 j 从 i 可达。

3. **不可约性**：如果马尔可夫链中任意两个状态都相互可达，则称马尔可夫链具有不可约性。

4. **周期性**：对于状态 i，定义其周期 $d(i)$ 为：

$$d(i) = \text{gcd}\{n \geq 1 : P^{(n)}(i, i) > 0\} \tag{2-16}$$

其中，gcd 表示最大公约数，$P^{(n)}(i, i)$ 表示从状态 i 出发，经过 n 步回到 i 的概率。若 $d(i) = 1$，状态为非周期；若 $d(i) > 1$，则状态的周期为 $d(i)$。对于有不可约性的马尔可夫链，其所有状态的周期都相同。

5. **遍历性**：对于马尔可夫链，如果它同时具有有限个状态、齐次性、不可约性和非周期性，那么我们称这条马尔可夫链具有遍历性。满足遍历性的马尔可夫链，无论其初始状态是什么，随着时间的推移，处于每个状态的概率最终都会收敛到一个固定值，且这个值是唯一的。

2.2.4　马尔可夫链的稳态分布

如果一条具有遍历性的马尔可夫链运行足够长的时间（$t \to \infty$），那么其处于每个状态的概率将不再变化，这个固定的概率分布就是稳态分布。设 $\boldsymbol{\pi} = [\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n]$ 为稳态概率向量，π_i 表示长期处于状态 i 的概率，其满足两个核

心条件：

$$\begin{cases} \boldsymbol{\pi} P = \boldsymbol{\pi} & \text{(概率守恒：转移后分布不变)} \\ \sum_{i=1}^{n} \pi_i = 1 & \text{(归一化：所有状态概率和为 1)} \end{cases} \tag{2-17}$$

在系统达到稳态时，对于任意一个状态 j，系统在单位时间内离开状态 j 的概率总流量，必然严格等于从其他所有状态转移并进入状态 j 的概率总流量。

第三章　等待 ALOHA 的提出及分析

3.1　系统模型

本方案考虑一个包含一个接入点（Access Point，AP）和 N 个设备的无线网络，各个设备采纳时隙 ALOHA 的方式接入网络并进行网络传输。如图**??**所示。

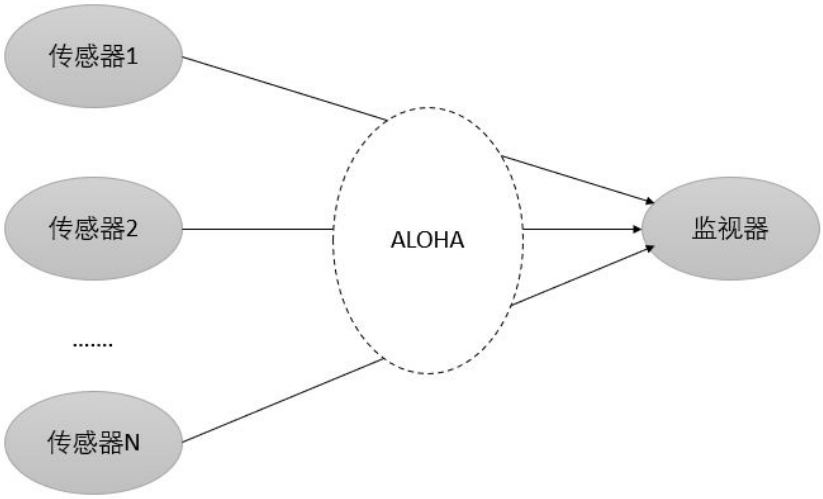


图 3-1 系统模型图

在经典的时隙 ALOHA 协议中，时间被划分为等长的离散系统时隙。为实现状态更新，各节点在生成数据包后，统一于每个时隙的起始边界以固定概率 p_0 接入信道并尝试传输。鉴于该机制缺乏载波侦听功能，为缓解多节点并行传输导致的信道碰撞，系统引入了退避机制：发生传输失败的节点需初始化一个退避计数器。随着系统时隙的推进，该计数器逐时隙递减，当计数器归零时，节点才能再次接入信道。在上述介质访问控制的基础上，本文引入了**按需生成**采样策略。与传统的排队缓冲机制不同，在按需生成的策略下，节点不再维护数据包队列以存储历史数据，而是采取“即发即采”的原则。具体而言，节点仅在决定发起传输的瞬间，才即时对底层物理过程进行采样，并生成全新的状态更新包。这一策略消除了数据包在发送端的排队延迟，根据 AoI 的定义，网络中任意节点在离散系统时隙 t 中的 AoI 演化方程可具体表示为：

$$\Delta(t+1) = \begin{cases} 1, & \text{若设备在时隙}t\text{成功传输了数据包} \\ \Delta(t)+1, & \text{其他情况（传输失败或退避中）} \end{cases} \tag{3-1}$$

在节点数量较少、网络负载较轻的环境下，传统时隙 ALOHA 模型凭借其极简的协议架构、极低的信令开销以及易于分布式部署的特性，展现出了极高的工程实用价值。它无需依赖复杂的中心化调度，即可低成本地满足设备间基本的数据连通需求。然而，它并不适用于海量设备接入的大规模物联网中。在这种场景下，以传感器生成的传感数据为例，传感数据一般用来描述所观测物理现象的最新状态，而接收端需要这些数据来感知周边物理环境，以做出最佳决策。在这种需求下，单个设备的连续且紧挨着的数据传输并不能带来显著增益，因为接收端已经掌握了发送端的最新状态。相反，长时间未成功传输的设备，接收端对其所掌握的状态信息已经严重老化，亟需优先接入信道以完成状态更新。因此，从全局优化的网络视角来看，各个设备不应拘泥于自私的盲目竞争，而应以“协同”的方式接入信道。刚刚完成状态更新的设备理应让出信道资源，为那些尚未完成更新的设备提供更多的传输机会。为此，我们将基于等待的随机接入机制引入时隙 ALOHA，构建等待 ALOHA 协议，该机制的核心规则如下：

在每次成功传输后，协议强制该设备主动退避 z 个时隙。这里的 z 是一个常数等待窗口，用于迫使刚成功更新的设备在接下来的 z 个系统时隙内不参与信道的竞争。这一等待窗口为其他未更新的设备提供了更多的传输机会。

在每次传输失败后，碰撞设备将根据 $\beta \sim \mathbf{unif}(0, w-1)$ 生成新的退避计时器。通过保留时隙 ALOHA 的退避机制，可有效降低拥塞环境下的碰撞概率。

根据所提协议，节点在每个系统时隙的退避计时器变化关系如下：

$$b_i(t+1) = \begin{cases} z, & \text{if } b_i(t) = 0,\ b_j(t) \neq 0\ \forall j, \\ \beta, & \text{if } b_i(t) = 0,\ b_j(t) = 0\ \exists j, \\ b_i(t) - 1, & \text{if } b_i(t) \neq 0. \end{cases} \tag{3-2}$$

式中，$b_j(t)$ 表示除 i 以外的节点的退避计时器状态。在此系统模型下，节点的 AoI 演化轨迹如同锯齿波波形，如图**??**所示。在接收端未收到节点的更新数据包时，AoI 将随时间线性增长；当接收到更新数据包时，AoI 下降到 1。

正如第二章所推导的通用计算公式所示，评估系统平均 AoI 及 AoI 违规概率的核心，在于求解离开时间间隔 Y 的一阶矩与二阶矩。为了实现这一理论推导目标，最直观的数学手段是利用马尔可夫链对系统状态进行精确建模。然而，若构建一个联合涵盖所有设备 AoI、退避计时器及设备总数量的马尔可夫链，随着网络规模 N 的增长，系统的状态空间将发生指数级的维度增长，导致方程极

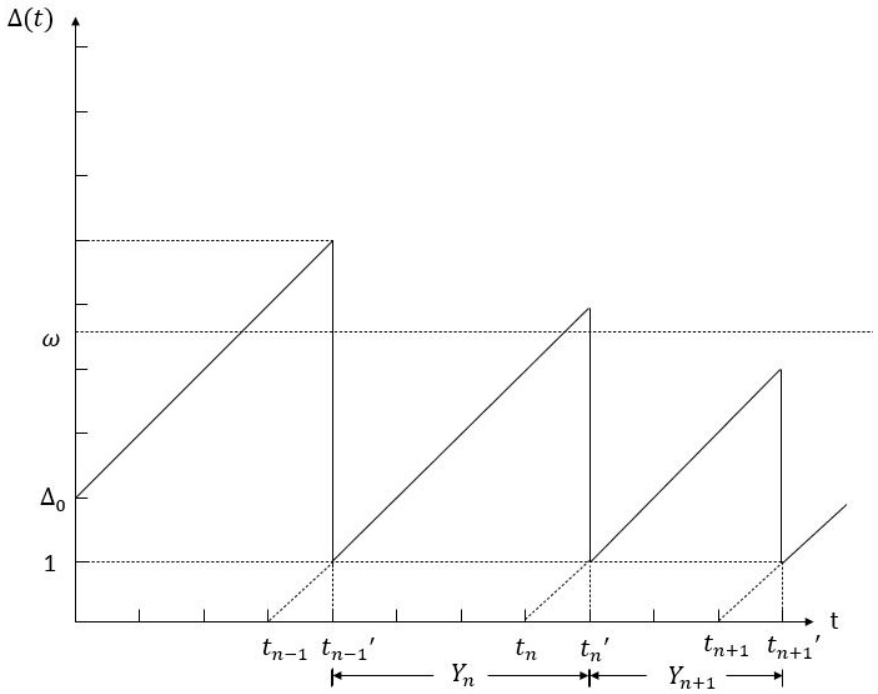


图 3-2 AoI 变化趋势图

度复杂且难以解析求解。为克服这一理论推导瓶颈，本文借鉴了 Bianchi 模型中处理强耦合演化过程的经典解耦方法，引入如下近似假设：当网络规模相对较大时，系统迅速趋于平稳，可认为在任意系统时隙中，单一节点的碰撞概率 p_{cl} 是一个不受时间影响的独立常数。这一近似假设的物理合理性在于：当某一目标源尝试发送数据包时，网络中其他节点的退避计数器已经收敛至相同的稳态概率分布。因此，无论在哪个时隙进行传输，目标节点的系统争用环境始终是一个恒定的状态。在包含大量节点的实际状态更新系统中，这种近似已被证明具有极高的精确度。基于此解耦假设，我们能够将高维系统降维，仅仅通过追踪一个单一目标节点的马尔可夫状态演化，即可完成对系统性能指标的严谨分析。

3.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析

在等待 ALOHA 中，数据包能否成功交付，直接受制于网络中多节点并发引发的碰撞概率 p_{cl}。因此，求解 p_{cl} 是贯穿整个协议理论分析的关键。基于前面引入的解耦假设，本小节将构建目标节点的离散时间马尔可夫链模型，通过联立节点的稳态发送概率与系统全局的碰撞概率，建立描述系统模型的稳态方程，并严格论证其稳态解的存在性与唯一性。

3.2.1　状态转移模型

为了捕捉节点在等待 ALOHA 机制下的微观行为，设目标节点在时隙 t 的状态定义为 $(m(t), n(t))$，其中 $m(t)$ 表示节点当前时隙的退避计时器数值，$n(t)$ 表示节点当前时隙的 AoI。记

$$b_{i,k} = \lim_{t \to +\infty} \Pr\{m(t) = i, n(t) = k\} \tag{3-3}$$

为系统状态的平稳分布。

依据等待 ALOHA 的运行机制，当退避计时器大于 0 时，节点不参与信道的竞争，所以在经过一个时隙后，退避计时器会减少 1，而 AoI 则会增加 1。只有当设备的退避计时器等于 0 时，设备才会被唤醒，并出现以下三种动作：

1. 不发送数据包，退避计时器保持 0，AoI 增加 1，即 $(0, k) \to (0, k+1)$，显然，转移概率为 $1 - p_0$；

2. 尝试发送数据包，但是发生了碰撞，此时 AoI 增加 1，退避计时器在 $[0, w-1]$ 的区间内随机选择，即 $(0, k) \to (i, k+1), i \in [0, w-1]$，转移概率为 $q = \frac{p_{cl}}{w}$；

3. 成功发送数据包，此时 AoI 置为 1，退避计时器置为 z，即 $(0, k) \to (z, 1)$，转移概率为 $p_s = p_0(1 - p_{cl})$。

由于成功传输的设备会主动退避 z 个时隙，进入 $(z, 1)$ 状态。在接下来的 z 个时隙，退避计时器会依次减 1，AoI 则会依次加 1，直到退避计时器等于 0，此时 AoI 将等于 $z+1$，即有着 $(z, 1) \to (z-1, 2) \to (z-2, 3) \to \cdots \to (1, z) \to (0, z+1)$ 的确定性状态跃迁链。因此，当系统处于稳态运行时，能够再次发包的首个活跃状态为 $(0, z+1)$。基于上述转移规则，我们可以绘制出完整的二维马尔可夫链，如图**??**所示。其中，为了简记，记 $p = (1 - p_0) + \frac{p_0 p_{cl}}{w}$，$\omega$ 为预设的 AoI 门限。

3.2.2　稳态方程的构建

观察图**??**，发现处于任意状态 (i, k) 的平稳概率 $b_{i,k}$ 均可溯源并表示为若干个活跃状态概率 $b_{0,m}$ 的线性组合。当 AoI 不大于 $z+1$ 时，

$$b_{z,1} = b_{z-1,2} = b_{z-2,3} = \cdots = b_{0,z+1} = p_s \sum_{k=z+1}^{+\infty} b_{0,k} \tag{3-4}$$

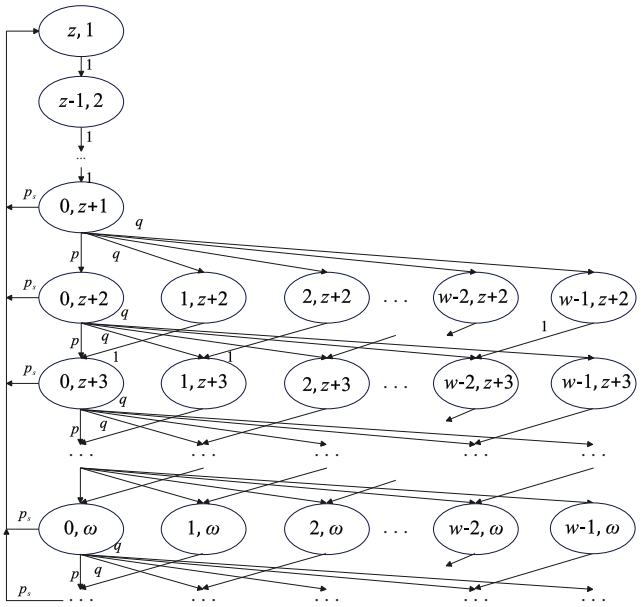


图 3-3 系统的状态转移图

当 AoI 等于 $z+2$ 时，

$$b_{0,z+2} = pb_{0,z+1}, b_{i,z+2} = qb_{0,z+1}, \quad 1 \le i \le w-1 \tag{3-5}$$

当 AoI 大于 $z+2$ 时，对于任意的 m，n，都有

$$\begin{cases} b_{0,n} = pb_{0,n-1} + q\sum\limits_{k=z+1}^{n-2} b_{0,k}, & z+3 \le n \le z+w+1 \\ b_{0,n} = pb_{0,n-1} + q\sum\limits_{k=n-w}^{n-2} b_{0,k}, & n > z+w+1 \\ b_{m,n} = q\sum\limits_{k=z+1}^{n-1} b_{0,k}, & m \ge 1, m+n \le z+w+1 \\ b_{m,n} = q\sum\limits_{k=m+n-w}^{n-1} b_{0,k}, & m \ge 1, m+n > z+w+1 \end{cases} \tag{3-6}$$

根据概率的归一化性质，将式(**??**)，(**??**)，(**??**)联立起来，可得：

$$\begin{aligned} &(z+1)p_0(1-p_{cl})\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} + (1-p_0)\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} \\ &+p_0p_{cl}\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} + \frac{p_0p_{cl}(w-1)}{2}\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} = 1 \end{aligned} \tag{3-7}$$

对上式进行整理，最终得到：

$$\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} = \frac{1}{1 + zp_0 - zp_0p_{cl} + \frac{p_0p_{cl}w}{2} - \frac{p_0p_{cl}}{2}} \tag{3-8}$$

对式(**??**)进行观察，可知右侧的求和结果仅依赖于系统的稳态碰撞概率 p_{cl}。

在此系统模型下，目标节点在任意一个给定时隙向无线信道发起传输的平均发送概率 τ 等于其恰好处于退避计时器等于 0 的状态且自身决定发送的联合概率。因此，平均发送概率与碰撞概率的关系如下：

$$\tau = p_0 \sum_{k=z+1}^{+\infty} b_{0,k} = \frac{p_0}{1 + zp_0 + p_0p_{cl}(\frac{w-1}{2} - z)} = \tau(p_{cl}) \tag{3-9}$$

另一方面，在包含 N 个活跃节点的网络中，由于各个节点的发送行为被假设为相互独立，因此目标节点在某次尝试发送时遭遇碰撞的概率 p_{cl} 等于网络中至少存在另外一个节点在同一时隙内发送数据包的概率，这一概率可表述如下：

$$p_{cl} = 1 - (1 - \tau)^{N-1} \tag{3-10}$$

将(**??**)代入(**??**)，可以消去中间变量 τ，得到一个只包含未知数 p_{cl} 的稳态自洽方程：

$$p_{cl} = 1 - (1 - \tau(p_{cl}))^{N-1} \triangleq f(p_{cl}) \tag{3-11}$$

3.2.3　稳态方程解的存在唯一性论证

从数学性质上看，方程(**??**)是一个高阶的非线性方程，无法通过常规的代数变换方法来获得闭式解，因此考虑使用数值迭代的方法来进行求解。在使用数值迭代的方法之前，需要解决两个问题：一是这个方程在定义域 $[0, 1]$ 内是否存在解，二是这个解是否具有唯一性。

构造辅助函数 $F(x) = x - f(x)$，有 $F(0) = 0 - f(0) < 0$，$F(1) = 1 - f(1) > 0$，因此如果能够证明 $F(x)$ 单调递增，就能够保证方程 $F(x) = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 上有唯一解。对 $F(x)$ 进行求导，可以得到

$$F'(x) = 1 - f'(x) = 1 - (N-1)(1 - \tau(x))^{N-2} \frac{p_0^2(\frac{w-1}{2} - z)}{[D(x)]^2} \tag{3-12}$$

其中，$D(x) = 1 + zp_0 + p_0p_{cl}(\frac{w-1}{2} - z)$。

为了确保理论推导的鲁棒性，此次论证选取系统最为敏感的饱和临界负载状态，即总网络负载 $G = N\tau \approx 1$ 进行渐近分析。在该极限条件下，指数衰减项 $(1-\frac{1}{N})^{N-2}$ 并未趋近于 0，而是收敛于 $\frac{1}{e}$。此时，$f'(x)$ 的量级将完全被线性项 $(N-1)$ 所主导。

根据 w 与 z 的取值不同，$F'(x)$ 将呈现出不同的结果, 下面分情况进行讨论：

1. 假设 $\frac{w-1}{2} \geq z$，即 $w \geq 2z+1$，此时 $f'(x) < 0$，可以得到 $F'(x) > 0$，证明了 $F(x)$ 是一个单调递增的函数，因此 $F(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上有唯一解。

2. 假设 $\frac{w-1}{2} < z$，即 $w < 2z+1$，此时 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 是递增的，如果能够证明 $f'(x) \leq 1$，那么就可保证 $F(x) = 0$ 在区间 $[0,1]$ 上的唯一性。然而，随着网络规模 N 的增大，$f'(x)$ 将增长并突破 1 的界限，这意味着在 $\frac{w-1}{2} < z$ 的条件下无法保证 $f'(x) \leq 1$ 恒成立，也就无法保证 $F(x) = 0$ 在区间 $[0,1]$ 上的唯一性。

综上，当 $w \geq 2z+1$ 时，稳态方程(**??**)有唯一解，其为等待 ALOHA 的理论边界约束。在此约束下，用于快速求解稳态解的不动点迭代算法步骤如下：

1. **初始化：**设定迭代轮次计数器 $t = 0$，在 $(0,1)$ 区间内选取任意合理初始值 $p_{cl}^{(0)}$，并设定极小的收敛容差阈值 ϵ。

2. **状态更新：**依据当前轮次的碰撞概率，计算节点的平均发送概率 $\tau(p_{cl}^{(t)})$，随后依据非线性映射关系刷新碰撞概率估计值：$p_{cl}^{(t+1)} = 1 - \left(1-\tau(p_{cl}^{(t)})\right)^{N-1}$。

3. **收敛判定：**持续追踪前后两次迭代差值的绝对值 $|p_{cl}^{(t+1)} - p_{cl}^{(t)}|$。若该差值缩小至 ϵ 以内，则算法成功收敛，输出的极限值 p_{cl}^{*} 即为网络真实的稳态碰撞概率；否则自增迭代次数继续演化。

根据此法求得的碰撞概率 p_{cl}^{*}，将作为已知系统常量，直接用于后续 AoI 指标的计算之中。

3.3 信息时效性指标的理论解析

3.3.1 平均 AoI 的闭式推导

在第二章中，我们分析得到了平均 AoI 的通用计算公式 (**??**)，由于在此系统模型下，系统时间 T 恒等于 1，因此平均 AoI 可使用下式计算：

$$\Delta = 1 + \frac{E[Y^2]}{2E[Y]} \tag{3-13}$$

式中，Y 表示离开时间间隔。分析式(**??**)的形式，可知求解平均 AoI 的关键在于得到 Y 的一阶矩与二阶矩，因此下面将对 Y 的前两阶矩进行推导。

1. 求解 Y 的一阶矩

假设在 Y 内总共发起了 α 次数据包的传输，由于在解耦假设下，每次传输的碰撞概率 p_{cl} 为一独立常数，因此传输次数 α 服从参数为 $1-p_{cl}$ 的几何分布，其概率质量函数为：

$$Pr\{\alpha = k\} = (1-p_{cl}) * p_{cl}^{k-1}, k = 1, 2, \ldots \tag{3-14}$$

根据等待 ALOHA 的设计规则，一次完整的离开时间间隔 Y 总共包含三个部分。第一部分是节点每次成功传输后，主动退避的 z 个系统时隙。第二部分是节点每次尝试传输所耗费的系统时隙，记这部分时隙为 I，其概率质量函数为：

$$Pr\{I = i\} = (1-p_0)^{i-1} * p_0 \tag{3-15}$$

第三部分是节点每次碰撞后，在 $[0, w-1]$ 内随机选择一个退避计时器 β。将这些部分合计起来，可得到 Y_k 的表达式：

$$Y_k = z + \sum_{j=1}^{k-1}(I_j + \beta_j) + I_k = z + \sum_{j=1}^{k} I_j + \sum_{j=1}^{k-1} \beta_j \tag{3-16}$$

每一个 I_j 与 β_j 都是互相独立的，且除 Y_k 以外的随机变量都服从标准分布，在 [**?**] 中可直接得到它们对应的期望，因此 Y_k 的一阶矩为：

$$E[Y_k] = z + \frac{k}{p_0} + \frac{(k-1)(w-1)}{2} \tag{3-17}$$

联立式(**??**)和式(**??**)，可以得到 Y 的期望值如下：

$$\begin{aligned}E[Y] &= \sum_{k=1}^{+\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k] \\ &= z \sum_{k=1}^{+\infty} (1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} + \frac{1}{p_0} \sum_{k=1}^{+\infty} k(1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \\ &\quad + \frac{w-1}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} (k-1)(1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \\ &= z + \frac{1}{p_0(1-p_{cl})} + \frac{p_{cl}(w-1)}{2(1-p_{cl})}\end{aligned} \tag{3-18}$$

上式中包含了几何分布的零阶矩与一阶矩的求和形式，可在 [**?**] 中查找得到。

2. 求解 Y 的二阶矩

根据方差的定义，对于给定的传输次数 $\alpha = k$ ，随机变量 Y_k 的二阶矩可以表示为：

$$E[Y_k^2] = D(Y_k) + (E[Y_k])^2 \tag{3-19}$$

根据方差的线性性质，常数 z 的方差为 0，由于 I_j 与 β_j 相互独立，因此 Y_k 的方差可表示为：

$$D(Y_k) = \sum_{j=1}^{k} D(I_j) + \sum_{j=1}^{k-1} D(\beta_j) = kD(I) + (k-1)D(\beta) \tag{3-20}$$

联立式(**??**)，式(**??**)与式(**??**)，可得到 $E[Y_k^2]$ 的表达式：

$$\begin{aligned}E[Y_k^2] &= k\frac{1-p_0}{p_0^2} + (k-1)\frac{w^2-1}{12} + (U+kV)^2 \\ &= \left(U^2 - \frac{w^2-1}{12}\right) + k\left[\frac{1-p_0}{p_0^2} + \frac{w^2-1}{12} + 2UV\right] + k^2V^2\end{aligned} \tag{3-21}$$

式中，$U = Z - \frac{w-1}{2}$，$V = \frac{1}{p_0} + \frac{w-1}{2}$。

联立式(**??**)和式(**??**)，可得到 Y 的二阶矩形式：

$$
\begin{aligned}
E[Y^2] &= \sum_{k=1}^{+\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k^2] \\
&= \left(U^2 - \frac{w^2-1}{12}\right) \sum_{k=1}^{+\infty} (1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \\
&\quad + \left[2UV + \frac{1-p_0}{p_0^2} + \frac{w^2-1}{12}\right] \sum_{k=1}^{+\infty} k(1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \\
&\quad + V^2 \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 (1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1}
\end{aligned}
\tag{3-22}
$$

对上式进行整理，得到 $E[Y^2]$ 的最终表达式：

$$
E[Y^2] = z^2 + \left[\frac{2 + p_{cl} p_0 (w-1)}{p_0 (1-p_{cl})}\right] z + C_0 \tag{3-23}
$$

式中，C_0 展开整理如下：

$$
\begin{aligned}
C_0 = \frac{1}{(1-p_{cl})^2} \Bigg\{ & \frac{p_{cl}(p_{cl}+2)}{6} w^2 - \frac{p_{cl}[p_0(1+p_{cl})-4]}{2p_0} w \\
& + \frac{p_{cl}(2p_{cl}+1)}{6} - \frac{p_{cl}+1}{p_0} + \frac{2}{p_0^2} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

最后，联立式(**??**)，式(**??**)与式(**??**)，可得到平均 AoI 的闭式表达式：

$$
\Delta = 1 + \frac{z^2 + \left[\frac{2+p_{cl}p_0(w-1)}{p_0(1-p_{cl})}\right] z + C_0}{2\left[z + \frac{1}{p_0(1-p_{cl})} + \frac{p_{cl}(w-1)}{2(1-p_{cl})}\right]} \tag{3-24}
$$

3.3.2　AoI 违规概率的闭式推导

图**??**是带有阈值 ω 的 AoI 演化图，在第二章 AoI 违规概率的计算公式已由(**??**)给出，其中分母 $E[Y]$ 的闭式已经得到，因此求解违规概率的关键在于得到违规量的期望 $E[J]$，即 $E[max(0, 1+Y-\omega)]$。ω 是 AoI 的阈值。为了求解 $E[J]$，接下来将求解出 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$。

从系统演化的微观过程来看，Y 是由随机个服从几何分布的传输尝试与服从均匀分布的退避时隙累加而成，尽管理论上可以通过几何分布和均匀分布的卷积推导出 Y 的精确概率密度函数，但整个过程将十分复杂，且最终得到的表达式

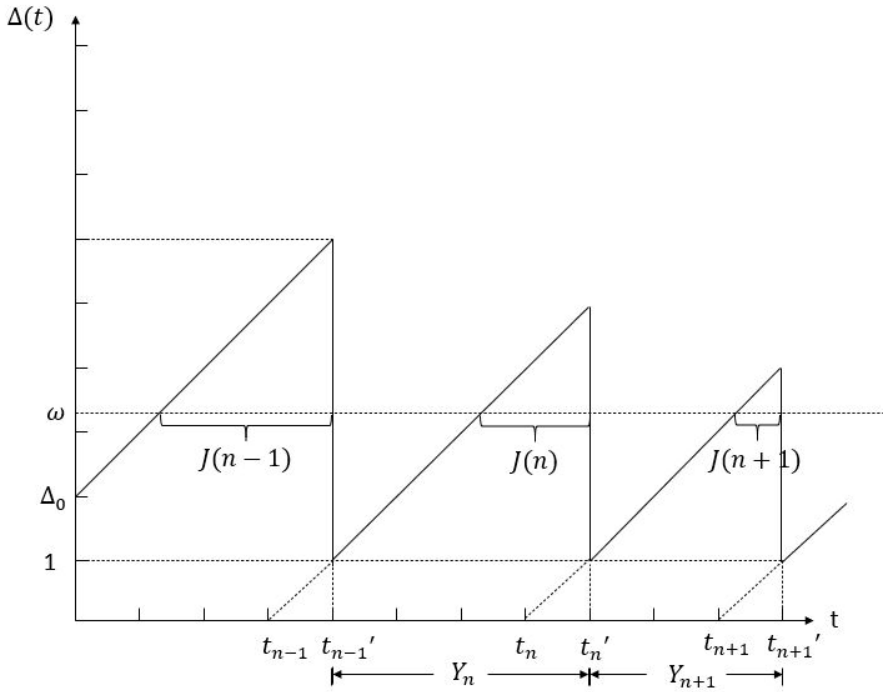


图 3-4 具有 ω 限制的 AoI 演化图

将是一个包含多项式分段函数的无穷级数，计算复杂度极高，难以应用于实际分析。

针对于难以直接求解 $f_Y(y)$ 的问题，我们提出一种基于矩匹配的近似求解策略，其核心思想是选择一个主体轮廓和概率质量分布与 Y 类似的标准分布函数去代替 Y，将对 Y 求解转化为对这个近似的标准分布函数求解，避免对复杂的 Y 进行分析。之所以可以这么做，是因为 Y 是多个独立非负随机变量的和，根据卷积的平滑效应，可合理假设 Y 服从单峰分布。在概率统计中，对于具有单峰特性的随机分布，其主体轮廓与概率质量分布主要由前两阶矩决定，其中，一阶矩确定了分布的中心位置，二阶中心矩刻画了分布的离散程度。也就是说，如果有一个标准的单峰连续分布，其前两阶矩均与 Y 相同，那么这个标准分布就与 Y 近似。通过这种矩匹配的方法，复杂的卷积分布拟合问题被转化为了低复杂度的代数参数求解问题。

在此策略中，目标分布模型的选择至关重要。传统的中心极限定理倾向于将大量独立随机变量的累加近似为正态分布，但在此网络模型中，正态分布面临着两个缺陷：

1. 虽然中心极限定理描述了无穷项累加的极限状态，然而，在实际通信系统中，数据包的重传次数通常是有限的。而且由于碰撞的存在，Y 的构成中包含

了随机次数的重传，这使得 Y 将呈现出显著的右偏与长尾特征。正态分布作为对称分布，无法捕捉这种由于随机碰撞导致的拖尾现象。

2. 正态分布的定义域覆盖整个实数轴，这意味着它会赋予负值非零的概率，这与 Y 必须大于 0 形成冲突。事实上，根据等待 ALOHA 的协议规则，Y 有着 z 的下界。

鉴于上述正态分布的局限性，采用移位指数分布作为 Y 的近似模型更为契合系统的实际物理特性。一方面，该分布自带平移参数，能够准确表征等待 ALOHA 中因“成功传输后强制退避 z 个时隙”而产生的确定性延迟下界；另一方面，指数分布单调递减且向右无限延伸的特性，在数学层面上也还原了网络拥塞环境下由于碰撞而产生的拖尾效应。

假设 Y 近似服从移位指数分布，记为 $Y \sim c + Exp(\lambda)$，其概率密度函数定义为：

$$f_Y(y; c, \lambda) = \lambda e^{-\lambda(y-c)}, \quad y \geq c \tag{3-25}$$

其中，$c \geq 0$ 为位置参数，是刻画最小物理延迟下界的位置参数；$\lambda > 0$ 为尺度参数，是刻画碰撞衰减率的尺度参数。

根据移位指数分布的统计性质，其数学期望与方差分别为：

$$E[Y] = c + \frac{1}{\lambda}, \quad D[Y] = E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{1}{\lambda^2} \tag{3-26}$$

与式(**??**)与式(**??**)联立，分别求解得到 c 与 λ 的表达式：

$$c = E[Y] - \frac{1}{\lambda} = E[Y] - \sqrt{D[Y]}, \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{D[Y]}} \tag{3-27}$$

观察图**??**，可知峰值 AoI 为 $1 + Y$，因此违规量 $J = max(0, 1 + Y - \omega)$。记 $H = \omega - 1$，则违规量的期望可表示为：

$$\begin{aligned} E[J] = E[\max(0, Y - H)] &= \int_H^\infty (y - H) f_Y(y; c, \lambda) dy \\ &= \int_H^\infty (y - H) \lambda e^{-\lambda(y-c)} dy \end{aligned} \tag{3-28}$$

对式(**??**)进行化简:

$$E[J] = \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda(H-c)} \tag{3-29}$$

将式(**??**)代入上式，得到违规量 J 的数学期望：

$$E[J] = \sqrt{D[Y]}\exp\left(-\frac{\omega - 1 - \mathbb{E}[Y]}{\sqrt{D[Y]}} - 1\right) \tag{3-30}$$

Y 的前两阶矩在前边已推导出完整表达式，将其与式(**??**)联立代入计算公式(**??**)，最终得到违规概率的计算闭式：

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sqrt{C_0 - M^2}}{z + M}\exp\left(-\frac{\omega - 1 - (z + M)}{\sqrt{C_0 - M^2}} - 1\right) \tag{3-31}$$

式中，M 的表达式如下：

$$M = \frac{2 + p_{cl}p_0(w - 1)}{2p_0(1 - p_{cl})} \tag{3-32}$$

3.4　理论分析与性能洞察

在成功推导出平均 AoI 与 AoI 违规概率的解析闭式后，本小节将进一步对闭式进行分析，揭示网络拥塞环境下的信息老化规律以及协议核心参数的调控机制。为了后续简化书写，记 $\mu_Y = E[Y] = z + M$，其中，M 由式(**??**)给出，方差为 $\sigma_Y^2 = D[Y] = C_0 - M^2$。

3.4.1　平均 AoI 的方差惩罚效应

为了直观揭示系统随机性对平均 AoI 的影响，将 μ_Y 与 σ_Y^2 代入平均 AoI 的计算闭式(**??**)，可得到：

$$\Delta = 1 + \frac{\mu_Y^2 + \sigma_Y^2}{2\mu_Y} = 1 + \frac{\mu_Y}{2} + \frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y} \tag{3-33}$$

对式(**??**)的结构进行分析：

1. $1 + \frac{\mu_Y}{2}$ 代表了系统在无碰撞的理想环境下，离开时间间隔 Y 的理论下界，每个节点以固定的间隔 μ_Y 成功交付数据包，系统的平均信息年龄将完全由该项决定。

2. 在多节点盲目竞争引发的拥塞环境中，数据包遭遇连续碰撞会导致退避时间呈现极度剧烈的波动，影响 $\frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}$ 的大小，导致平均 AoI 的上升。

因此，在面向信息年龄的随机接入机制设计中，仅减少离开时间间隔的期望是远远不够的，**有效抑制离开时间间隔的方差才是改善系统整体时效性的关键**。等待 ALOHA 中引入的常数退避窗口 z，其本质正是通过牺牲小部分节点的性能，来压缩由于碰撞引发的方差膨胀。

3.4.2　违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律

对于时效性要求严格的系统，AoI 违规概率是衡量系统可靠性的重要指标。将 μ_Y 与 σ_Y 代入违规概率的解析式(**??**)，可得到：

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sigma_Y}{\mu_Y} \exp\left(-\frac{\omega - 1 - \mu_Y}{\sigma_Y} - 1\right) \tag{3-34}$$

对式(**??**)的结构进行分析：

1. 违规概率的前缀系数恰好为离开时间间隔的变异系数 $c_v = \frac{\sigma_Y}{\mu_Y}$，变异系数衡量了离开更新间隔的相对离散程度，这表明系统的违规风险不仅取决于离开时间间隔的波动程度，也与均值密切相关。

2. 当预设的安全阈值 ω 大于平均峰值年龄，即 $\omega > 1 + \mu_Y$ 时，违规概率将随 $(\omega - 1 + \mu_Y)$ 的差值上升呈指数型衰减。值得注意的是，该衰减速率受到 σ_Y 的制约。当网络负载加重导致 σ_Y 增大时，指数衰减项将趋于平缓，系统出现极端过时状态的概率会显著上升。

3.4.3　确定性等待窗口 z 的参数权衡效应

在所提出的等待 ALOHA 机制中，常数等待窗口 z 是控制系统性能的核心参数。结合上述对均值与方差的解构分析，可以清晰地看出 z 在系统演化过程中起到的权衡作用。

从直观上看，增大 z 会直接增加节点在成功发包后的主动退避时间，从而使得离开时间间隔的期望 μ_Y 变大。然而，从网络全局的角度来看，强制刚成功传输的节点进入退出信道竞争，等效于减少了任意系统时隙内的活跃节点数量。根据稳态方程(**??**)可知，这会使得信道的稳态碰撞概率 p_{cl} 得到有效降低，而碰撞概率的降低能够抑制由于频繁重传和随机退避引发的方差 σ_Y^2 膨胀。尤其是在节点规模 N 较大的 mMTC 场景中，适当增大 z 的本质，是将“由随机碰撞带来的

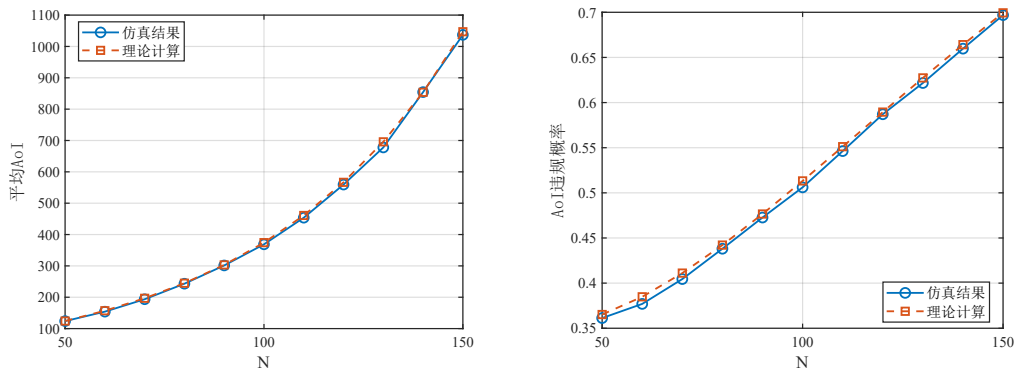
不确定性时间开销”转化为“由协议规定的确定性时间开销”。这种机制上的转换虽然牺牲了一定的更新频率，但能够减少离开时间间隔的波动，通过有效抑制 $\frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}$ 以及加速违规概率的指数尾部衰减，实现了系统整体平均 AoI 的下降与信息可靠性的提升。

3.5　仿真验证

在这一部分，我们通过 MATLAB 编写实验仿真代码，对前文所推导的内容进行验证。实验主要分为两部分：首先做的是验证平均 AoI 与 AoI 违规概率理论闭式解的准确性；随后，将本文提出的等待 ALOHA 机制与现有的相关 ALOHA 算法进行横向对比，以评估所提机制在提升系统信息时效性方面的优越性。

3.5.1　理论推导闭式的准确性验证

为了验证理论模型的正确性，我们设定网络中的设备数量 N 在 50 到 150 之间动态变化（步长为 10）。系统核心参数配置如下：设备在每个时隙的固定发送概率为 $p_0 = 0.1$，传输失败后的随机退避竞争窗口大小为 $w = 80$，成功传输后的主动退避时隙大小为 $z = 30$。此外，针对系统安全性的考核，我们将 AoI 违规阈值动态设定为 $\omega = 2.5N$。



(a) 平均 AoI 理论与仿真对比　　(b) AoI 违规概率理论与仿真对比

图 3-5 理论与仿真对比

图??的（a）与（b）分别展示了平均 AoI 以及 AoI 违规概率在不同节点规模下的理论计算值与实际仿真值的对比结果。通过观察可以清晰地发现，无论是衡量系统常态新鲜度的平均 AoI，还是刻画系统极端老化风险的违规概率，理论闭式解的曲线与代表实际系统运行的仿真散点均实现了高度重合。这一结果不仅

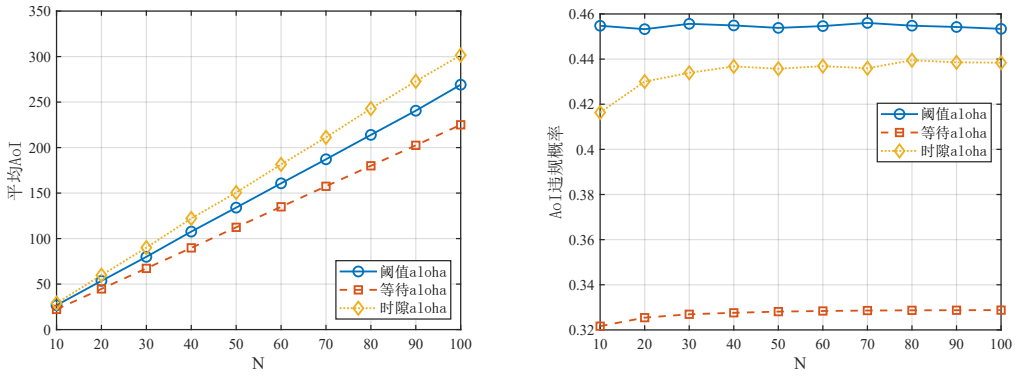
证明了我们所建立的二维马尔可夫链状态转移模型的严谨性，也充分证实了在推导 AoI 违规概率时，采用“矩匹配与移位指数分布”近似策略的合理性。

3.5.2　算法性能横向对比评估

在验证了理论闭式之后，我们将等待 ALOHA 算法与经典的时隙 ALOHA 以及文献中重点探讨的阈值 ALOHA 机制进行对比。为了更好地观察算法在中小规模到大规模网络演进中的表现，设定设备数量 N 的变化范围为 10 到 100（步长为 10），且 AoI 违规阈值设定为 $\omega = 2.5N$。这两种机制的具体运行规则如下：

1. 时隙 aloha：所有设备在每个时隙起始位置以固定概率盲目发送，发生碰撞后随机退避，无任何针对 AoI 的优化。

2. 阈值 aloha：传输失败的设备不进行退避，而在下一个时隙继续以概率 p_0 强行发送；成功传输的设备则强制静默，直到其 AoI 超过预设的阈值后才被重新唤醒并加入信道竞争。



(a) 平均 AoI 理论与仿真对比　　(b) AoI 违规概率理论与仿真对比

图 3-6 理论与仿真对比

图**??**的（a）展示了三种机制的平均 AoI 性能对比。在设备数量较少的网络环境中，由于信道资源相对充裕，三种机制之间的性能差距并不显著。然而，随着设备数量 N 的不断攀升，等待 ALOHA 在平均 AoI 方面的优势逐渐凸显，而阈值 ALOHA 仅表现出次优的性能。这一现象的理论根源在于：阈值 ALOHA 的核心是限制“新鲜节点”的竞争，但当节点数量激增导致碰撞加剧时，节点发送成功率骤降，大量节点的 AoI 会迅速突破阈值并同时被唤醒。由于该机制缺乏碰撞后的退避惩罚，网络陷入了拥塞死锁，导致其优化机制失效。相反，等待

ALOHA 凭借碰撞后的随机退避窗口 w 有效打散了高并发流量，保障了信道的稳定吞吐，从而在节点密集场景下依然能够维持较低的平均 AoI。图**??**的（b）进一步展示了对工业控制至关重要的 AoI 违规概率对比。从图中可以观察到，等待 ALOHA 在抑制极端信息陈旧方面表现出了绝对的最佳性能。而令人意外的是，阈值 ALOHA 在控制违规概率方面，甚至逊色于最基础的时隙 ALOHA。这深刻地揭示了一个事实：仅仅依赖“静态阈值截断”无法应对实际网络中的复杂拥塞；而在 MAC 层引入针对碰撞的动态退避处理，对于降低 AoI 违规概率具有不可替代的显著效果。

3.6　小结

本章针对 mMTC 场景对信息时效性的严苛需求，指出了传统时隙 ALOHA 机制盲目竞争的弊端，并将等待机制引入到时隙 ALOHA 中，设计了等待 ALOHA 协议。该机制通过强制成功传输的节点主动退避常数时隙，为全网让渡传输机会；同时辅以碰撞后的随机退避窗口来打散拥塞。

在性能评估方面，本章利用解耦假设构建了二维马尔可夫链模型，推导出了系统的稳态自洽方程，并论证了稳态工作点的存在性与唯一性。随后，基于 AoI 演化的微观几何特征与矩匹配近似理论，成功推导出了该机制下平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式解析表达式。最终的仿真实验不仅证实了上述所有数学推导的极高准确性，更通过与其他 ALOHA 算法的横向对比，充分证明了等待 ALOHA 机制在抑制信息老化与降低极端时效性违规风险上的全面优越性。

第四章　等待 CSMA 的提出及分析

第三章所构建的等待 ALOHA 协议为离散等长时隙下的 AoI 优化提供了基础理论框架。然而，在实际的物联网部署中，设备往往具备载波侦听能力。本章将进一步把等待机制拓展至更复杂、更贴近实际物理层的 CSMA 环境中。

4.1　系统模型

我们考虑一个包含一个 AP 和 N 个设备的无线网络，各个设备采纳载波侦听的方式接入网络并进行数据传输，如 IEEE 802.11 协议，如图**??**所示。

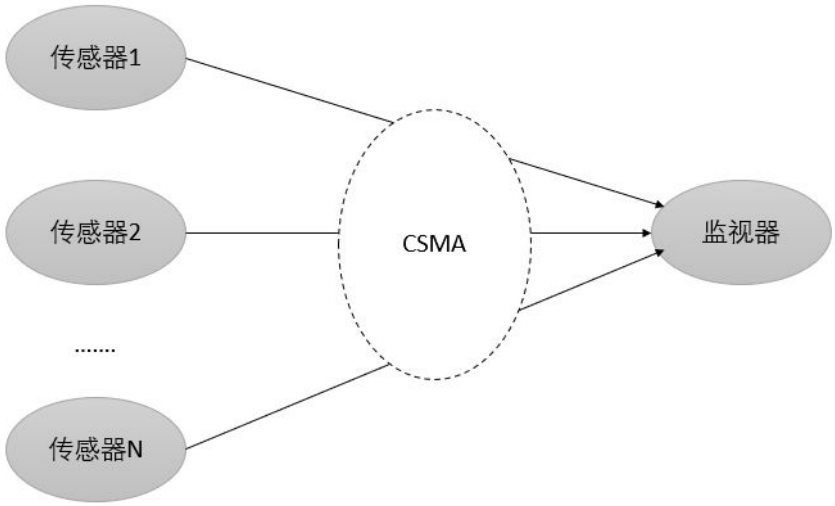


图 4-1 系统模型图

在 CSMA 中，每个设备在每次传输前会随机生成一个退避计时器。为了降低碰撞概率，每个设备只有在退避计时器归零时才能传输数据包以更新其最新状态。具体而言，每当无线信道在一个微时隙内被感知为空闲时，退避计时器将减少 1，而当无线信道被感知为忙碌时，退避计时器将暂停，直到介质再次在一个 DCF 帧间隔（Distributed Inter-frame Spacing，DIFS）内被感知为空闲后再减 1，如图**??**所示。

我们将每个系统时隙定义为退避计时器改变之间的间隔。例如，在第 t 个系统时隙开始时，如果第 i 个设备的退避计时器 $b_i(t)$ 不等于 0，它将会进行退避，在经过一个系统时隙后退避计时器减少 1；此外，如果 $b_i(t) = 0$，则第 i 个设备将发送数据包，进而基于发送结果随机生成一个新的退避计时器。由于系统时隙

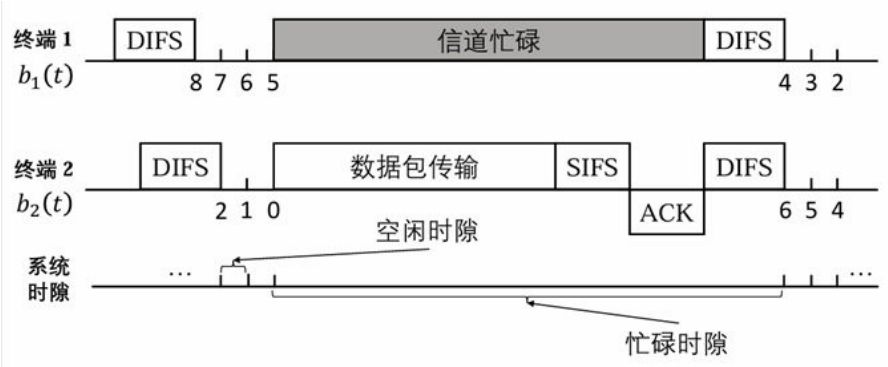


图 4-2 CSMA 机制与系统时隙的图示

可能为空闲，即无任何设备传输，或忙碌，即至少有一个设备传输，因此它们的持续时间可能不同。我们用归一化后的 $\frac{1}{M}$ 指代每个空闲系统时隙的长度，用 1 指代每个忙碌系统时隙的长度，即每次数据传输的时长是微时隙的 M 倍，则每个系统时隙的长度 $d(t)$ 可以表示如下：

$$d(t) = \begin{cases} \frac{1}{M}, & \text{if } b_i(t) \neq 0, \forall i, \\ 1, & \text{if } b_i(t) = 0, \exists i. \end{cases} \tag{4-1}$$

根据 AoI 的定义，每个设备在每个系统时隙中 AoI 的变化方式如下：

$$\Delta_t(t+1) = \begin{cases} \Delta_i(t) + \dfrac{1}{M}, & \text{if } b_i(t) \neq 0,\ b_j(t) \neq 0\, \forall j, \\ 1, & \text{if } b_i(t) = 0,\ b_j(t) \neq 0\, \forall j, \\ \Delta_i(t) + 1, & \text{if } b_j(t) = 0\, \exists j \end{cases} \tag{4-2}$$

式中，三种条件分别表示网络中所有设备的退避计数器均为非 0，即在该系统时隙中没有任何设备进行传输，因此 AoI 增加 $\frac{1}{M}$；该设备的退避计数器为 0，且网络中其余设备的退避计数器均为非 0，则该设备将成功传输，因此 AoI 降低为 1；网络中至少有两个设备退避计数器为 0，传输发生碰撞，因此 AoI 上升 1。根据我们所提的系统模型，我们能够绘制出如图**??**的 AoI 演化图。

在 mMTC 场景中，网络依然面临着与第三章相同的痛点：刚成功传输的设备拥有绝对新鲜的 AoI，短期内连续抢占信道毫无意义；而 AoI 极高、亟需更新的设备却往往因竞争劣势而陷入长期饥饿。因此，我们需要在 CSMA 中引入主动退避机制。我们规定：

在每次成功传输后：该设备根据 $z + \beta \sim \text{unif}(0, w-1)$ 生成新的退避计数器，其中 z 是一个常数等待窗口，用于迫使刚成功更新的设备在接下来的 z 个系统时

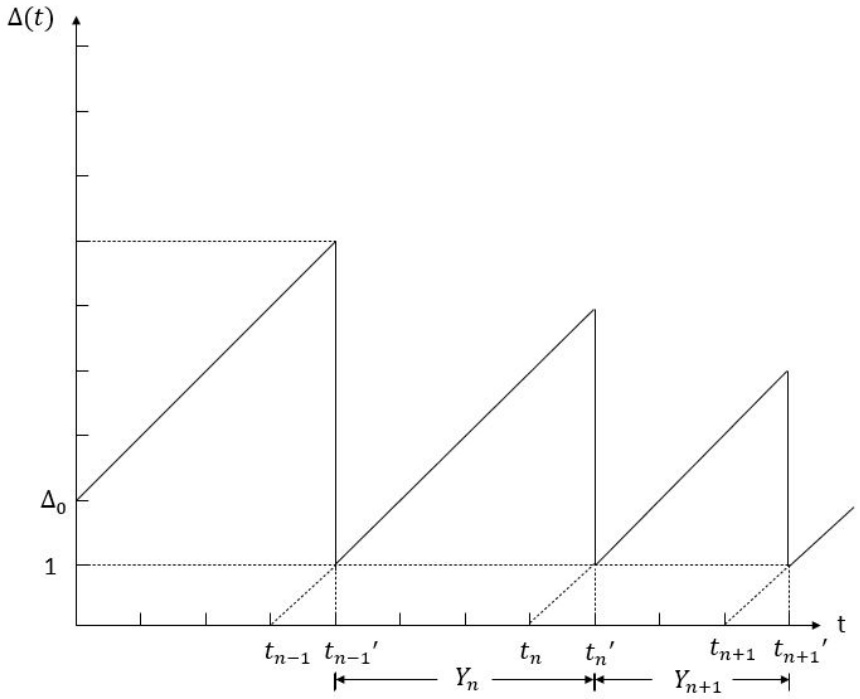


图 4-3 AoI 演化趋势图

隙内不参与竞争。这一等待窗口为其他尚未成功传输的设备提供了更多访问信道的机会。类似于现有的 DCF，$\beta \sim \text{unif}(0, w-1)$ 为在竞争窗口 w 内均匀分布的随机变量，旨在降低碰撞概率。

在每次传输失败后：该设备根据 $\beta \sim \text{unif}(0, w-1)$ 生成新的退避计数器，旨在尽快传输其传感数据包。

根据这个退避机制，我们可以写出每个设备 i 在每个系统时隙的退避计时器变化关系：

$$b_i(t+1) = \begin{cases} z+\beta, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)\neq 0\ \forall j, \\ \beta, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)=0\ \exists j, \\ b_i(t)-1, & \text{if } b_i(t)\neq 0. \end{cases} \tag{4-3}$$

式中 $b_j(t)$ 表示除 i 以外的设备的退避计时器状态。

为求解平均 AoI 与违规概率，我们同样需要评估两次成功传输之间的时间间隔 Y。为了克服多节点系统状态空间的指数级爆炸，我们继续沿用 Bianchi 的解耦假设：在节点数量较大的网络中，假设任意系统时隙内的碰撞概率 p 是一个恒定常数，且各节点行为相互独立。

4.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析

4.2.1　状态转移模型

在第三章的等待 ALOHA 分析中，我们构建了二维马尔可夫链 $(m(t), n(t))$ 来对退避计时器与 AoI 的联合演化过程进行建模。然而，在等待 CSMA 场景下，由于引入了基于载波侦听的变长系统时隙以及更为复杂的 $z+\beta$ 混合退避机制，如果继续采用二维联合建模，系统的状态空间将变得极为庞大且难以解析求解。

幸运的是，通过对等待 CSMA 运行机制的深入剖析可以发现：设备发送数据的动作严格取决于退避计时器是否归零。无论是成功后的混合退避 $z+\beta$，还是碰撞后的随机退避 β，退避计时器 $b_i(t)$ 的演化与重置规则均只受制于信道的碰撞反馈结果，而在数学上完全独立于节点当前的 AoI 值。这一机制特性意味着 MAC 层的竞争冲突过程与 AoI 演化过程是相互独立的。基于此，我们无需再构建一个复杂的二维马尔可夫链，转而依靠退避计时器状态构建一个一维离散时间马尔可夫链，来刻画目标设备的稳态接入行为。

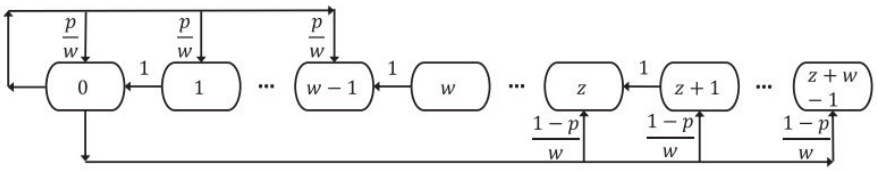


图 4-4 目标节点的状态转移图

我们将该一维马尔可夫链的平稳状态概率记为 s_l，其中状态空间 $l \in [0, z+w-1]$，具体演化过程如图**??**所示。记 $T_{m,n}$ 为从状态 s_m 到 s_n 的转移概率。根据式(**??**)，我们可以给出三种转移关系：

1. 处于状态 s_0 的节点成功地发送一个包，之后它再 $[z, z+w-1]$ 内随机选择了一个退避计时器，由于一个节点成功发送数据包的概率为 $1-p$，因此这个情况的转移概率为 $\frac{1-p}{w}$。

2. 处于状态 s_0 的节点发送的包与其他节点所发的包发生了碰撞，此时它将在 $[0, w-1]$ 内随机选择一个退避计时器，由于一个节点碰撞的概率为 p，因此这个情况的转移概率为 $\frac{p}{w}$.

3. 节点不处于 s_0 的状态，此时节点将会从 s_m 以 1 的概率转移到 s_{m-1}。

综上所述，我们可以对图**??**中的马尔可夫链所涉及的状态转移关系进行如下总结：

$$\begin{cases} T_{0,n} = \frac{1-p}{w}, & \text{if } z \le n \le z+w-1, \\ T_{0,n} = \frac{p}{w}, & \text{if } 0 \le n \le w-1, \\ T_{m,m-1} = 1, & \text{if } m \ne 0. \end{cases} \tag{4-4}$$

4.2.2　自洽方程的构建

根据式(**??**)与图**??**的状态转移图，我们可以推导出：

1. 当 $z \ge w$ 时，有

$$s_l = \begin{cases} s_0\left[(1-p) + \frac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } 0 \le l \le w-1, \\ s_0(1-p), & \text{if } w \le l < z, \\ \frac{s_0(1-p)(w+z-l)}{w}, & \text{if } z \le l \le z+w-1. \end{cases} \tag{4-5}$$

2. 当 $z < w$ 时，有

$$s_l = \begin{cases} s_0\left[(1-p) + \dfrac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } 0 \le l \le z-1, \\ s_0\left[\dfrac{(1-p)(z+w-l)}{w} + \dfrac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } z \le l < w, \\ \dfrac{s_0(1-p)(z+w-l)}{w}, & \text{if } w \le l \le z+w-1. \end{cases} \tag{4-6}$$

对于这两种情况，利用归一化条件 $\sum_{l=0}^{z+w-1} s_l$，代入式(**??**)或者式(**??**)，都可以得到以下结果：

$$s_0 + z(1-p)s_0 + \frac{s_0(w-1)}{2} = 1 \tag{4-7}$$

为了求解出碰撞概率 p，我们需要找出 s_0 与 p 的关系。s_0 是节点退避计时器处于 0 的状态，此时节点将发送包。在包含 N 个活跃节点的竞争网络中，目标节点发生碰撞的充要条件是：在目标节点决定发送的同一时刻，剩余的 $N-1$ 个节点中至少有一个节点的退避计时器也恰好倒数至 0。因此，碰撞概率满足：

$$p = 1 - (1-s_0)^{N-1} \tag{4-8}$$

将式(**??**)代入式(**??**)，可以将 s_0 消去，得到只含 p 的自洽方程 $f(p)=0$，即

$$[1+z(1-p)+\frac{w-1}{2}](1-\sqrt[N-1]{1-p})-1=0 \tag{4-9}$$

4.2.3　自洽方程解的存在唯一性论证

为了利用数值迭代算法求解该方程,必须在理论上严格论证其在定义域 $(0,1)$ 内稳态解的存在性与唯一性。

我们引入中间变量 $x=\sqrt[N-1]{1-p}$，由于真实的碰撞概率 p 满足 $0<p<1$，因此 $0<x<1$，此时 $f(p)$ 可写作如下形式：

$$(zx^{N-1}+\frac{w+1}{2})(1-x)=1 \tag{4-10}$$

为了分析方程(**??**)解的特性，我们将该方程中的 z 进行分离，可以得到：

$$z=\frac{2-(w+1)(1-x)}{2x^{N-1}(1-x)} \tag{4-11}$$

将方程(**??**)的右边记为函数 $H(x)$,由于 $z>0$,因此必须满足 $2-(w+1)(1-x)>0$，即 $x>\frac{w-1}{w+1}$。

首先分析解的存在性，当 $x\to(\frac{w-1}{w+1})^+$ 时，$H(x)$ 的分子趋近于 0 且分母为正数，故 $H(x)\to 0$; 当 $x\to 1^-$ 时，分母趋近于 0 且分子趋近于 1，故 $H(x)\to+\infty$。由于 $H(x)$ 是一个连续的函数，根据介值定理，对于任意大于 0 的常数 z，必定存在至少一个 x^*，使得 $H(x^*)=z$。因此，方程的解必定存在。

接下来分析解的唯一性。对 $H(x)$ 进行求导，得到：

$$H'(x)=\frac{x^{N-2}}{[x^{N-1}(1-x)]^2}\cdot Q(x) \tag{4-12}$$

其中，$Q(x)$ 为一个二次函数，具体形式为：

$$Q(x)=\frac{(w-1)(N-1)}{w+1}x^2+[N-\frac{2(w-1)(N-1)}{w+1}]x-\frac{2(N-1)}{w+1} \tag{4-13}$$

由于 $H'(x)$ 的最前面的分式大于 0，因此函数 $H(x)$ 的单调性完全由 $Q(x)$ 决定。观察 $Q(x)$，其二次项系数大于 0，因此 $Q(x)$ 是一条开口向上的抛物线，要使 $H'(x)>0$ 恒成立，即保证函数 $H(x)$ 单调递增，就必须保证 $Q(x)$ 与 x 轴没有交

点，那么就需要保证判别式 $\Delta < 0$，计算判别式并进行化简，最终可得到：

$$\Delta = N^2 - \frac{4(N-1)(w-1)}{w+1} < 0 \tag{4-14}$$

对其进行整理，可以得到：

$$w > \frac{N^2 - 2N + 2}{2(N-1)} > \frac{N-1}{2} \tag{4-15}$$

由此我们得到了保证函数 $H(x)$ 单调递增的严格条件。

综上，当 w 满足式(**??**)的条件时，我们能够保证方程(**??**)有唯一解，这确保我们能够使用数值迭代的方法来求解 p 的具体数值。

4.3　信息时效性指标的理论解析

在确认了系统的稳态碰撞概率后，我们接下来着手求解等待 CSMA 网络下的平均 AoI 与 AoI 违规概率。尽管等待 CSMA 与等待 ALOHA 在底层退避机制与时隙结构上存在显著差异，但从宏观接收端的视角来看，数据包到达所引发的 AoI 演化轨迹依然呈现出高度相似的锯齿状特征。因此，第二章所推导的 AoI 通用计算框架在此依然严格适用。平均 AoI 可通过式(**??**)降维后的式(**??**)进行计算，AoI 违规概率则可沿用式(**??**)中的矩匹配移位指数分布近似策略以及式(**??**)进行求解。因此我们的目标依旧是推导出连续两次成功传输间隔 Y 的一阶矩 $E[Y]$ 与二阶矩 $E[Y^2]$。

与 ALOHA 机制中恒定的时隙长度不同，CSMA 网络中系统时隙的物理长度是随网络状态动态变化的。因此，在推导 Y 时，我们必须将变长系统时隙这一因素也考虑进去。

4.3.1　求解 Y 的一阶矩

设两次成功的数据包传输之间的间隔 Y 内一共发生了 α 次数据包的传输，之前我们假设了碰撞概率 p 是一个常数，因此 α 服从参数为 $1-p$ 的几何分布，其概率质量函数为：

$$\Pr\{\alpha = k\} = (1-p) * p^{k-1}, k = 1, 2, \ldots \tag{4-16}$$

根据等待 CSMA 的设计规则，我们可以将一次完整的更新间隔 Y 拆解成两个阶段。第一个阶段是节点在每次成功传输后，主动退避的 z 个系统时隙，将这部分时隙长度记为 U。由于在这 z 个系统时隙内，系统时隙的长度有 p 的概率为 1，也有 $1-p$ 的概率为 $\frac{1}{M}$，因此 U 的数学期望为：

$$E[U] = z(p + \frac{1-p}{M}) \tag{4-17}$$

第二个阶段是节点在经历一次失败的传输，或者成功传输且刚刚退避完 z 个系统时隙的时刻，从在 $[0, w-1]$ 内随机选择一个退避计时器 β，直至退避计时器归 0 且完成一次固定耗时的传输所经历的总时间，将这部分时间记为 V，则 V 的期望为：

$$E[V] = 1 + \sum_{\beta=0}^{w-1} \frac{\beta}{w}(p + \frac{1-p}{M}) = 1 + \frac{w-1}{2}(p + \frac{1-p}{M}) \tag{4-18}$$

我们将已知两次成功传输之间共经历 k 次传输尝试条件下的间隔时长记为 Y_k。根据等待 CSMA 的运行机制，我们可以得到 $Y_k = U + \sum_{j=1}^{k} V_j$。基于期望的线性可加性，其一阶矩为：

$$E[Y_k] = z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + k\left[1 + \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right)\right] \tag{4-19}$$

联立式(**??**)和式(**??**), 可以得到 Y 的一阶矩

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{k=1}^{\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k] \\ &= z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)p^{k-1} \\ &\quad + \left[1 + \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right)\right] \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)p^{k-1} \\ &= z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + \frac{1}{1-p} + \frac{\left(p + \frac{1-p}{M}\right)(w-1)}{2(1-p)} \end{aligned} \tag{4-20}$$

上式中包含了几何分布的零阶矩与一阶矩的求和形式，即 $\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)p^{k-1} = 1$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)p^{k-1} = \frac{1}{1-p}$。

4.3.2　求解 Y 的二阶矩

为了后续书写的方便，记 $\phi = z(p + \frac{1-p}{M})$，$\gamma = \frac{(w-1)(p+\frac{1-p}{M})}{2}$。$U$ 的一阶矩已由式(**??**)给出，接下来求解 U 的二阶矩。在 z 个时隙中，假设有 i 个时隙发生了碰撞，剩余 $z-i$ 个时隙空闲。由于 i 服从二项分布 $B(z,p)$，根据二项式定理及二项分布的高阶统计特性：

$$E[U^2] = \sum_{i=0}^{z} \binom{z}{i} p^i (1-p)^{z-i} \left(i + \frac{z-i}{M}\right)^2 \tag{4-21}$$

展开平方项并利用一阶矩性质 $\sum i\binom{z}{i}p^i(1-p)^{z-i} = zp$ 与二阶矩性质 $\sum i^2\binom{z}{i}p^i(1-p)^{z-i} = p^2(z^2-z)+zp$ 进行化简，可得：

$$\begin{aligned} E[U^2] &= z^2\left(p + \frac{1-p}{M}\right)^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} \\ &= \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} \end{aligned} \tag{4-22}$$

同理，对于单次竞争周期，在给定随机抽取的退避计时器为 β 的条件下，V_β 的二阶条件期望为：

$$E[V_\beta^2] = \sum_{i=0}^{\beta} \binom{\beta}{i} p^i (1-p)^{\beta-i} \left(i + \frac{\beta-i}{M} + 1\right)^2 \tag{4-23}$$

化简可得：

$$\begin{aligned} E[V_\beta^2] = \beta^2\left(p + \frac{1-p}{M}\right)^2 + \beta p(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} \\ + 2\beta\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + 1 \end{aligned} \tag{4-24}$$

由于 β 在 $[0, w-1]$ 上均匀分布，对 β 取平均，得到无条件二阶矩：

$$\begin{aligned} E[V^2] &= \frac{1}{w}\sum_{\beta=0}^{w-1} E[V_\beta^2] \\ &= \frac{2\gamma^2(2w-1)}{3(w-1)} + \frac{(w-1)p(1-p)(M-1)^2}{2M^2} + 2\gamma + 1 \end{aligned} \tag{4-25}$$

在获取了 U 和 V 的特征后，我们采用递归法求解二阶矩 $E[Y_k^2]$。当 $k=1$ 时，

$$\begin{aligned} E\left[Y_1^2\right] &= E\left[(U+V)^2\right] = E\left[U^2\right] + 2E\left[U\right]E\left[V\right] + E\left[V^2\right] \\ &= \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} + 2\phi(1+\gamma) + E\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-26}$$

对于任意 $k \geq 1$，由于 $Y_{k+1} = Y_k + V$，因此 $E[Y_{k+1}^2] = E[Y_k^2] + 2E[Y_k]E[V] + E[V^2]$，做差可得：

$$\begin{aligned} E\left[Y_{k+1}^2\right] - E\left[Y_k^2\right] &= 2E\left[Y_k\right]E\left[V\right] + E\left[V^2\right] \\ &= 2\phi(1+\gamma) + 2k(1+\gamma)^2 + E\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-27}$$

通过级数累加求和，我们可以得到 Y_k 的二阶矩：

$$\begin{aligned} E\left[Y_k^2\right] = \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} + 2k\phi(1+\gamma) \\ + k(k-1)(1+\gamma)^2 + kE\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-28}$$

最后，我们得到 Y 的二阶矩：

$$\begin{aligned} E\left[Y^2\right] &= \sum_{k=1}^{\infty}(1-p)p^{k-1}E\left[Y_k^2\right] \\ &= \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} + \frac{2\phi(1+\gamma)}{1-p} \\ &\quad + \frac{2p(1+\gamma)^2}{(1-p)^2} + \frac{E\left[V^2\right]}{1-p} \\ &= \left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)^2 + \frac{p(M-1)^2}{M^2}\left[z(1-p) + \frac{w-1}{2}\right] \\ &\quad + \frac{p(1+\gamma)^2}{(1-p)^2} + \frac{\gamma^2(w+1)}{3(w-1)(1-p)}. \end{aligned} \tag{4-29}$$

至此，通过将求得的一阶矩与二阶矩代回分别代回式(**??**)、式(**??**)与式(**??**)，我们就能成功得到等待 CSMA 下的平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

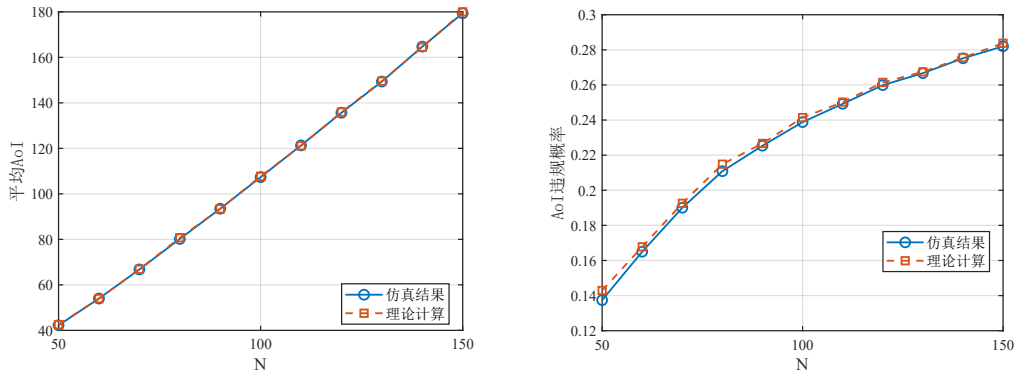
4.4　仿真验证

在这一部分，我们通过 MATLAB 编写实验仿真代码，对前文所推导的内容进行验证。实验主要分为两部分：首先做的是验证平均 AoI 与 AoI 违规概率理论闭式解的准确性；随后，将本文提出的等待 CSMA 机制与现有的相关 CSMA 算法进行横向对比，以评估所提机制在提升系统信息时效性方面的优越性。

4.4.1　理论推导闭式的准确性验证

为了验证理论模型的正确性，我们设定网络中的节点数量 N 在 100 到 200 之间动态变化（步长为 10）。系统的参数配置如下：单个忙碌时隙与空闲微时

隙的比例系数设定为 $M = 150$，主动退避窗口 $z = 64$，竞争窗口动态适配为 $w = 2N - 1$，同时，用于评估极端老化风险的 AoI 违规阈值设定为 $\omega = 1.5N$。



(a) 平均 AoI 理论与仿真对比　　(b) AoI 违规概率理论与仿真对比

图 4-5 理论与仿真对比

图??的（a）与（b）分别展示了等待 CSMA 在上述参数配置下，平均 AoI 与 AoI 违规概率的理论计算曲线与实际仿真值的对比结果。通过观察可以清晰地发现，无论是衡量系统常态新鲜度的平均 AoI，还是刻画系统极端老化风险的违规概率，理论闭式解的曲线与代表实际系统运行的仿真散点均实现了高度重合。

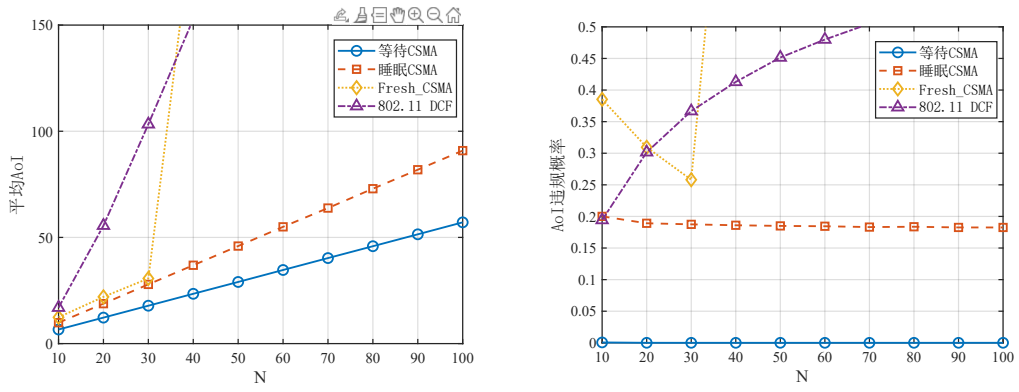
4.4.2　算法性能横向对比评估

在验证了理论闭式之后，我们将等待 CSMA 算法与标准的 802.11 DCF 机制以及睡眠 CSMA 和 Fresh CSMA 机制进行对比。为了更好地观察算法在中小规模到大规模网络演进中的表现，我们设定设备数量 N 的变化范围为 10 到 100（步长为 10），且 AoI 违规阈值设定为 $\omega = 1.5N$。这三种机制的具体运行规则如下：

1. 802.11 DCF：这是现有的 802.11 DCF 机制，它仅具有竞争窗口。在节点每次成功传输数据包后，竞争窗口被设置为最小值 CW_{min}；而在每次传输失败后，竞争窗口的大小将翻倍，直至达到最大值 $2^m CW_{min}$。我们在仿真中将最小竞争窗口设置为 $CW_{min} = 64$，并将最大退避层级设置为 $m = 4$。

2. 睡眠 CSMA：在节点每次成功传输后，该节点进入睡眠模式，退出信道竞争，睡眠时长为一个服从指数分布的随机数，否则，每个节点使用固定的竞争窗口进行信道的竞争。我们将竞争窗口设置为 $w = 2N - 1$，并通过穷举搜索找到最佳的平均睡眠时长。

3. Fresh CSMA：在节点每次传输数据包后，无论成功与否，所有的节点都会根据当前的 AoI 随机选择新的退避计时器。我们参照文献 [?]，设置跟其一样的仿真参数。



(a) 不同机制的平均 AoI 对比　　(b) 不同机制的 AoI 违规概率对比

图 4-6 不同机制的性能对比

首先是平均 AoI 的对比，如图**??**的 (a) 图所示，等待 CSMA 的表现最佳，睡眠 CSMA 次之，这是因为睡眠 CSMA 在节点成功传输数据包后，有可能随机到一个极短的睡眠时长，这种情况下并不能为信道的减负带来增益，相反，等待 CSMA 强制成功传输的节点至少退避 z 个时隙，能够保证其他的节点拥有更多的机会成功接入信道。Fresh CSMA 在节点数量不大于 30 时表现与睡眠 CSMA 相当，却在节点数量超过 30 后呈现出较差的特性，这是因为 Fresh CSMA 没有考虑碰撞的影响，Fresh CSMA 会根据节点的 AoI 选择退避计时器，当 AoI 高时，Fresh CSMA 会选择一个较短的退避计时器，而当 AoI 较低时，则选择一个较长的退避计时器，当节点数量过多时，由于无休止的碰撞，绝大部分甚至全部节点都处于较高的 AoI，根据 Fresh CSMA 的设计，它将会为它们选择极短的退避计时器，甚至是 0，而这非但无法缓解碰撞的现象，反而会进一步加剧碰撞，从而导致图中的现象。

接下来是 AoI 违规概率的对比，如图**??**的 (b) 图所示，从图中可以观察到，等待 CSMA 在抑制极端信息陈旧方面表现出最佳的性能，睡眠 CSMA 表现次之，Fresh CSMA 在节点数量超过 30 后，性能急转直下，原因与前面平均 AoI 时所分析的一样。

4.5　小结

本章将信息时效性的研究从理想的等长时隙拓展到了更贴近实际底层物理机制的变长时隙 CSMA 环境中。针对 802.11 DCF 机制盲目竞争的弊端，将等待机制应用到了 802.11 DCF 上，设计出了等待 CSMA 协议。该协议通过强制成功传输的节点主动退避一段时间，为全网让渡传输机会，同时保留了碰撞后的随机退避窗口来降低碰撞概率。

在性能评估方面，本章利用解耦假设构建了一维马尔可夫链模型，推导出了系统的稳态自洽方程，并论证了稳态工作点的存在性与唯一性。随后，基于 AoI 演化的微观几何特征与矩匹配近似理论，成功推导出了该机制下平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式解析表达式。最终的仿真实验不仅证实了上述所有数学推导的极高准确性，更通过与其他 CSMA 算法的横向对比，充分证明了等待 CSMA 机制在抑制信息老化与降低极端时效性违规风险上的全面优越性。

第五章　总结与展望

5.1　论文总结

随着物联网技术的快速发展，连接设备的数量呈指数增长，且这些设备广泛分布于现代社会各个领域。在诸如工业自动化、自动驾驶等时间敏感型应用中，控制中心的决策高度依赖于数据的新鲜度。传统的网络性能指标无法准确刻画这一特性，因此，AoI 作为衡量信息新鲜度的核心指标，被赋予了极高的研究价值。

本文立足于海量设备接入的大规模物联网通信场景，指出了传统随机接入机制中“盲目竞争”对网络 AoI 造成的恶化影响。秉承着“主动让渡与协同接入”的核心优化理念，本文设计了一种新的随机接入机制，并将其分别应用到无载波侦听与有载波侦听两种典型的无线接入环境中，设计出了等待 ALOHA 和等待 CSMA 两种协议，并构建严密的底层数学理论分析框架。本文的主要研究工作与创新成果总结如下：

1. **提出等待随机接入机制**

针对现有随机接入机制的局限性，本文提出了一种全新的**等待随机接入机制**。该机制的核心思想是正视信道碰撞的客观存在，在保留现有改进协议“成功传输后主动让步”的基础上，为节点在遭遇碰撞后引入了合理的等待与退避逻辑。通过引入这种确定的碰撞处理措施，本机制可打破高并发场景下的持续碰撞死锁，使网络在非理想的真实碰撞环境中依然能够维持较好的信息更新能力。

2. **等待 ALOHA 协议的构建与分析**

本章将所提出的等待机制首先应用于基础的等长时隙 ALOHA 框架，构建了等待 ALOHA 协议。我们通过马尔可夫链对系统进行建模，进而推导出了关于系统稳态工作点的非线性自洽方程，并证明了该方程解的存在性与唯一性。接着，我们还对等待 ALOHA 的性能进行了严密的分析，成功推导出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

3. **等待 CSMA 协议的构建与分析**

本章将等待机制进一步应用到了具备载波侦听与变长系统时隙的 CSMA 网络中，构建了等待 CSMA 协议。针对 CSMA 机制的特性，我们利用马尔可夫链对系统进行建模，并推导了考虑微时隙冻结特性的自洽方程，并对方程解的存在

性与唯一性进行了证明。我们也在充分考虑变长时隙因素的基础上对它进行了性能分析，并最终得到了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

4. **完成了仿真验证并提炼了理论价值。**

本文通过对比仿真证明了所提理论解析闭式的准确性，并验证了等待机制在真实非理想碰撞环境中的优越性。研究结果深刻揭示了“适度的主动退避不仅不会加剧信息老化，反而是提升系统整体时效性的有效途径”，为未来高并发场景下的 MAC 层协议设计提供了一种高度稳健的设计思路与理论依据。

5.2　研究展望

本文主要聚焦于面向于 AoI 的随机接入机制设计与性能分析，虽取得了一定的成果，然而，受限于研究时间与模型的侧重点，本文的系统建模仍存在部分理想化假设。未来的研究工作可以从以下几个维度进行拓展与深化：

1. **物理层信道模型的拓展。**本文考虑的是一个理想的信道条件，没有将路径损耗、信道衰减以及阴影效应等复杂物理层特性对数据包传输的影响考虑在内。在未来的工作中，将尝试引入更贴近真实无线传输环境的衰落信道模型，进一步提高所提算法的适用性。

2. **排队机制与随机网络流量的引入。**本文的节点设计采用了按需生成模型且未设置数据缓存队列，从而剥离了数据到达率和服务率动态变化带来的额外影响。然而，实际通信系统中的业务流往往具备高度随机性。因此，未来的研究中将进一步结合排队论，构建带有节点队列、且支持随机数据到达与服务过程的系统级模型，探索其对网络整体 AoI 性能的影响。

3. **系统参数的最优化求解与策略设计。**尽管本文中已经推导出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的相关闭式，但在最优传输参数的理论求解与闭式最优化论证方面仍留有空白。下一步研究将重点探索上述理论表达式的极值条件，尝试构建并求解相关的优化问题，旨在为实际网络的参数配置提供具备数学支撑的最优策略。

参 考 文 献

[1] 张冬杨. 2017 年物联网发展十大趋势 [J]. 物联网技术, 2017, 7(2) : 3 – 4.

[2] ELLURI L, DWIVEDI R, LEE S, et al. Exploring IoT privacy compliance research: a topic modeling approach[J]. International Journal of Information Security, 2026, 25(2) : 59.

[3] ZENG X. Game theory-based energy efficiency optimization model for the Internet of Things[J]. Computer communications, 2022, 183 : 171 – 180.

[4] BOCKELMANN C, PRATAS N, NIKOPOUR H, et al. Massive machine-type communications in 5G: Physical and MAC-layer solutions[J]. IEEE communications magazine, 2016, 54(9) : 59 – 65.

[5] 卢华, 任荣, 王捷. MIMO-NOMA 场景下 eMBB、URLLC 和 mMTC 业务的无线资源分配 [J]. 无线电通信技术, 2024, 54 : 1 – 9.

[6] 苏欢欢, 李伟强. 5G 技术进展及其在智慧城市中应用探讨 [J]. 中国新通信, 2019, 17.

[7] 唐琳. 物联网边缘计算技术在工业自动化中的实时监测与控制 [J]. 高科技与产业化, 2024, 30(10) : 43 – 44.

[8] DANANJAYAN S, RAJ G M. 5G in healthcare: how fast will be the transformation?[J]. Irish Journal of Medical Science (1971-), 2021, 190(2) : 497 – 501.

[9] DE FIGUEIREDO F A, CARDOSO F A, MIRANDA J P, et al. Large-scale antenna systems and massive machine type communications[J]. International journal of wireless information networks, 2020, 27(3) : 317 – 339.

[10] 曹蔚, 冯钢, 秦爽, et al. 面向海量机器类通信 (mMTC) 的无线接入控制.[J]. Journal of Chongqing University of Posts & Telecommunications (Natural Science Edition)/Chongqing Youdian Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban), 2017, 29(5).

[11] DARASELIYA A, SOPIN E, BEGISHEV V, et al. Resource Allocation in 5G Cellular IoT Systems with Early Transmissions at the Random Access Phase[J]. Sensors, 2025, 25(7) : 2264.

[12] SAHA S, SUKUMARAN V B, MURTHY C R. On the minimum average age of information in IRSA for grant-free mMTC[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5) : 1441 – 1455.

[13] KOSTA A, PAPPAS N, ANGELAKIS V. Age of information: A new concept, metric, and tool[J]. Foundations and Trends in Networking, 2017, 12(3) : 162 – 259.

[14] CHEN K, HUANG L. Age-of-information in the presence of error[C] // 2016 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT). 2016 : 2579 – 2583.

[15] SUN Y, UYSAL-BIYIKOGLU E, YATES R D, et al. Update or wait: How to keep your data fresh[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2017, 63(11) : 7492 – 7508.

[16] YATES R D, SUN Y, BROWN D R, et al. Age of information: An introduction and survey[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5) : 1183 – 1210.

[17] KHODAKHAH F, MAHMOOD A, STEFANOVIĆ Č, et al. Balancing AoI and rate for mission-critical and eMBB coexistence with puncturing, NOMA, and RSMA in cellular uplink[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024, 74(1) : 1475 – 1488.

[18] BERIOLI M, COCCO G, LIVA G, et al. Modern random access protocols[J]. Foundations and Trends in Networking, 2016, 10(4) : 317 – 446.

[19] 申滨, 章艳, 李昌淼, et al. 基于前导码重传辅助控制的 mMTC 动态随机接入 [J]. 物联网

学报, 2024, 8(01) : 122 – 135.

[20] KANG S-W, CHA J-R, KIM J-H. A novel estimation-based backoff algorithm in the IEEE 802.11 based wireless network[C] // 2010 7th IEEE Consumer Communications and Networking Conference. 2010 : 1 – 5.

[21] CAO J, FENG W, GE N, et al. Delay characterization of mobile-edge computing for 6G time-sensitive services[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 8(5) : 3758 – 3773.

[22] WANG J, YU J, CHEN X, et al. Age of information for frame slotted ALOHA[J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 71(4) : 2121 – 2135.

[23] ROM R, SIDI M. Multiple access protocols: performance and analysis[M]. [S.l.] : Springer Science & Business Media, 2012.

[24] KAUL S, YATES R, GRUTESER M. Real-time status: How often should one update?[C] // 2012 Proceedings IEEE INFOCOM. 2012 : 2731 – 2735.

[25] KADOTA I, SINHA A, UYSAL-BIYIKOGLU E, et al. Scheduling policies for minimizing age of information in broadcast wireless networks[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2018, 26(6) : 2637 – 2650.

[26] MAATOUK A, KRIOUILE S, ASSAD M, et al. On the optimality of the Whittle's index policy for minimizing the age of information[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 20(2) : 1263 – 1277.

[27] HSU Y-P, MODIANO E, DUAN L. Scheduling algorithms for minimizing age of information in wireless broadcast networks with random arrivals[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2019, 19(12) : 2903 – 2915.

[28] CERAN E T, GÜNDÜZ D, GYÖRGY A. Average age of information with hybrid ARQ under a resource constraint[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2019, 18(3) : 1900 – 1913.

[29] CHEN X, LIAO X, BIDOKHTI S S. Real-time sampling and estimation on random access channels: Age of information and beyond[C] // IEEE INFOCOM 2021-IEEE Conference on Computer Communications. 2021 : 1 – 10.

[30] JIANG Z, KRISHNAMACHARI B, ZHOU S, et al. Can decentralized status update achieve universally near-optimal age-of-information in wireless multiaccess channels?[C] // 2018 30th International Teletraffic Congress (ITC 30). 2018, 1 : 144 – 152.

[31] ZHAN W, WU D, SUN X, et al. Peak age of information optimization of slotted Aloha: FCFS versus LCFS[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2023, 10(6) : 3719 – 3731.

[32] BADIA L, ZANELLA A, ZORZI M. A game of ages for slotted ALOHA with capture[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023, 23(5) : 4878 – 4889.

[33] YAVASCAN O T, UYSAL E. Analysis of slotted ALOHA with an age threshold[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5) : 1456 – 1470.

[34] MAATOUK A, ASSAAD M, EPHREMIDES A. On the age of information in a CSMA environment[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2020, 28(2) : 818 – 831.

[35] BAIOCCHI A, TURCANU I. Age of information of one-hop broadcast communications in a CSMA network[J]. IEEE Communications Letters, 2020, 25(1) : 294 – 298.

[36] WANG S, AJAYI O T, CHENG Y. An analytical approach for minimizing the age of information in a practical csma network[C] // IEEE INFOCOM 2024-IEEE Conference on Computer Communications. 2024 : 1721 – 1730.

[37] TRIPATHI V, JONES N, MODIANO E. Fresh-CSMA: A distributed protocol for minimizing age of information[J]. Journal of Communications and Networks, 2023, 25(5): 556 – 569.

[38] BIANCHI G. Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function[J]. IEEE Journal on selected areas in communications, 2002, 18(3): 535 – 547.

[39] YATES R D, KAUL S K. The age of information: Real-time status updating by multiple sources[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2018, 65(3): 1807 – 1827.

[40] MOLLAHOSSEINI P, ASVADI S, ASHTIANI F. Effect of variable backoff algorithms on age of information in slotted ALOHA networks[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2024, 23(9): 8620 – 8633.

[41] FIEMS D, VINEL A. The Age-of-Information Distribution in Slotted ALOHA[J]. IEEE Access, 2024.

[42] ROSS S M. A first course in probability[M]. [S.l.]: Pearson Harlow, UK, 2020.

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间三年的研究生生涯就要结束了。回想这三年时光，有成功的喜悦，也有遭遇挫折的失落，但好在有师长的教导、有父母的默默扶持支持、有同学少年间的勉励，终使我积极前行，不忘初心。

首先，我要感谢我的恩师——顾一帆老师，从论文的选题、构思、撰写到最后的定稿，每一次的进步都离不开顾老师的悉心指导。除此之外，无论在学业还是生活上，顾老师严谨认真的治学态度和平易近人的生活态度都使我受益匪浅，并将鼓励我在今后的人生道路上不断进取，在此向我尊敬的顾一帆老师再次表示衷心的感谢。

接下来，我要感谢为我操劳的父母亲人。在长达 20 多年的求学生涯中，父母为我付出了许多，他们的理解与支持是我前进的最大动力。

最后，我要感谢研究生生涯的舍友与实验室同学，他们的善良、热情和勤奋感染着我，在共同努力学习的时光中，他们使我的生活变得充盈和饱满，与他们的交流也拓展了我的视野和思路，是我求学路上的益友。

攻读硕士学位期间的研究成果

其他研究成果

[1] 深圳大学. 2025SR2426225. 网络性能仿真软件 V1.0 [软件]. 2025. 国家版权局.